

2025年度修士論文

QoS 制約下における HAR 不確実度に基づく
BLE アドバタイジング間隔の適応制御

中部大学大学院 工学研究科

情報工学専攻 博士前期課程

萩原 圭島

指導教授 木村 秀明

論文要旨

本研究では、人間活動認識 (HAR) の推論不確実度に基づいて Bluetooth Low Energy (BLE) のアドバタイジング間隔を適応制御し、省電力化と QoS 維持の両立を図る手法を提案した。その有効性を評価した。ウェアラブル端末やエッジデバイスでは常時通信が電力消費の主要因となる。一方で、スマートフォン側のスキャンは OS 制約により受信特性が変動しやすく、アドバタイジング間隔を単純に延長すると受信遅延や期限超過率が上昇する。従来の固定間隔方式はユーザの活動状態によらず一律の電力を消費するため、バッテリー寿命の観点から非効率である。本研究では信頼度に基づく適応制御を提案する。具体的には、推論の信頼度が高い区間では通信頻度を下げ、不確実度が高い区間では短間隔に切り替えて遅延を抑える。

提案手法では、HAR の出力確率から得られる不確実度 U と時間的安定度 S で複合スコア CCS を構成する。CCS に応じてアドバタイジング間隔を段階的に切り替えるルールベース方針を定義した。不確実度 U はソフトマックス出力のエントロピーから算出し、安定度 S は直近の推論結果の時系列的一貫性を表す。CCS は確信度 $(1 - U)$ と安定度 S の線形結合で構成し、閾値・ヒステリシス・最小滞在時間によりチャタリングを抑制した。具体的には、CCS が高いときは長いアドバタイジング間隔を選択し、CCS が低いときは短い間隔に切り替えて受信遅延の増加を抑える。Phase 1 では解釈性と実装の簡便さを優先し、学習を用いない固定パラメータの方策として評価を行った。これにより、提案手法の基本特性を明らかにするとともに、学習ベース手法への拡張に向けた基盤を整備した。

評価のために、送信 TX・電力ログ TXSD・受信 RX の三ノード構成による計測システムを構築した。省電力指標 q_{event} の単位は $\mu\text{C}/\text{event}$ とし、受信遅延に基づく期限超過率 $P_{\text{out}}(\tau)$ を同一試行で評価可能とした。 q_{event} はイベント当たりの電荷消費量であり、アドバタイジング 1 回当たりの電力効率を定量化する。また、受信ログと真値の開始時刻のずれが遅延指標を歪める問題を特定し、定数オフセット補正による時間同期手法を確立した。この補正により、TX/RX/TXSD の同期条件を明示した再現性の高い解析が可能となった。実機評価では非理想スキャンや干渉条件を含め、方策の有効範囲と限界を検証した。QoS 評価には発見遅延 TL の分布を用い、 TL_{p95} など分布の右裾を表す指標も併用して、平均受信率では捉えにくい遅延の右裾を定量化した。

オフライン評価と実機実験により、単純な閾値ルールでも固定間隔より低電力で運用可能な運用点が存在することを確認した。100 ms と 500 ms の 2 値切替による最小構成の動的制御では、電力と QoS のトレードオフにおいて中間的な特性を示した。受信条件を意図的に悪化させた実験でも、提案方策は固定 500 ms より期限超過率 $P_{\text{out}}(1\text{ s})$ を低く保ちつつ、固定 100 ms より低電力となった。この結果は、受信条件が悪化しても不確実度に基づく切替が固定間隔より頑健であることを示している。

高干渉環境では、連続受信失敗時に短間隔へフォールバックする補助機構を追加することで $P_{\text{out}}(2\text{ s})$ と TL_{p95} を改善し、QoS 制約を満たす運用点を実現した。非理想スキャン環境における限界と、Safe Contextual Bandit によるオンライン最適化への拡張方針を議論した。加え

て、アブレーションにより不確実度と安定度の相補的な役割が示された.

目次

第1章

背景・関連研究

本章では、本研究の前提となる BLE 近隣発見の基礎、非理想スキャン、省電力状態の二面性、不確実度指標の位置づけを整理する。続いて関連研究を概観し、本研究の立脚点と新規性を明確化する。

1.1 背景

まず、BLE アドバタイジングとスキャンの基礎を整理する。Bluetooth Low Energy(BLE) のアドバタイジングは、接続を確立せずに情報をブロードキャストでき、端末側の実装が容易である **bluetooth_core_spec**. ただし、アドバタイジングは受信側のスキャン窓に依存して観測されるため、送信側で制御を行っても「確実に届く」とは限らない。本節では、アドバタイジングとスキャンの基本要素を整理する。

アドバタイジングは、規格上のアドバタイジングチャンネル 37/38/39 を用いて送信される。送信側はアドバタイジング間隔を T_{adv} として設定するが、規格で定めるランダム遅延が加わるため、実際のイベント間隔は平均的に T_{adv} 付近でばらつく。アドバタイジングイベントは複数チャンネルに送信されるが、周波数ホッピングや干渉により、受信側におけるパケット受信成功率は確率的に変動する。

受信側は、スキャン間隔 T_{scan} ごとに、スキャンウィンドウ d_{scan} の間だけ受信機を有効化する。スキャンデューティ比 δ は

$$\delta = \frac{d_{scan}}{T_{scan}} \quad (1.1.1)$$

と定義する。 δ が小さいほど受信側は省電力になるが、アドバタイジングイベントとの重なりが起きにくくなり、発見までの遅延が大きくなる。

イベント発生後、最初にアドバタイジングが受信されるまでの遅延を TL とする。TL は、アドバタイジング間隔とスキャン窓の相互作用で分布が決まるため、平均受信率だけでは QoS を十分に表現できない。本研究では、一次目標として省電力指標 q_{event} を $\mu C/event$ で表し、TL 分布の右裾である TL_{p95} と期限超過率 $P_{out}(\tau)$ を採用する。

次に、非理想スキャン環境を整理する。スマートフォンのスキャン挙動は、端末機種、OS バージョン、画面状態、省電力機構、および他アプリの利用状況によって変化する。Android では、アプリケーションがスキャンを要求しても、OS が内部的にスキャンの間欠実行や帯域制限を行う可能性がある **android_ble_scanner**. このため、本研究では一定のスキャンウィンドウを仮定せず、「非理想で観測できない内部状態がある」前提で送信側の制御を議論する。

アドバタイジング間隔とスキャン周期が整数倍の関係にある場合、アドバタイジングイベントが系統的にスキャンウィンドウと重ならない状態が継続し、発見遅延が極端に悪化するパラメータ領域が生じ得る。このような状況では、平均的な受信率が同程度でも TL の右裾が悪化するため、 $P_{out}(\tau)$ により議論する必要がある。

Android の BLE スキャンは、アプリケーションが要求するスキャンモードだけで挙動が

一意に定まるとは限らない **android_ble_scanner**. 画面状態や電源管理の影響により、アプリケーションが意図したとおりに連続スキャンできない場合がある. したがって、本研究では「受信側スキャンは非理想である」前提で、送信側が取り得る適応制御の範囲を議論する.

スマートフォン側では、複数アプリのスキャン要求を統合するような挙動や、バックグラウンド制約に起因するスロットリングが生じ得る. これらはアプリケーション側から直接観測・制御できないため、評価では端末内比較と運用条件の固定が重要となる.

スキャン挙動が端末・OS 状態に依存する以上、異なる端末間の比較は外的要因が支配的になりやすい. 本研究では、固定条件と提案条件を同一端末・同一設定で取得し、同一パイプラインで集計する端末内比較を基本とする.

続いて、省電力状態の役割を整理する. 本研究の評価は、送信側の電力と受信側の QoS を同時に扱う. このとき、省電力状態の制御は受信側と送信側で意味が異なるため、整理が必要である.

受信側の省電力状態は、スキャンデューティ比 δ の低下として観測される. これは OS の省電力機構に起因し、アプリケーション側から直接制御できない場合が多い. スキャナ側の省電力状態は、TL 分布の右裾を伸ばし、 $P_{\text{out}}(\tau)$ を悪化させる方向に作用する.

送信側の省電力状態は、CPU や無線を低消費電力状態に移行させることで平均電力を下げる. アドバタイジング間隔を長くすると無線イベント回数が減るだけでなく、省電力状態の滞在時間が増加するため、平均電力が低下しやすい. 本研究の予備計測であるスキャンデューティ比 90% 条件では、固定 100 ms から固定 500 ms への変更で平均電力が大きく低下する一方、500 ms 以上では改善幅が小さくなる傾向が確認されている. 詳細は??節に示す.

アドバタイジングイベントは、無線送信に加えてスタック処理や割り込み等を伴うため、完全な待機状態より高コストになりやすい. そのため、アドバタイジング間隔の制御は「通信頻度そのものの削減」と「省電力状態の滞在時間の増加」という 2 つの経路で省電力に寄与する.

その後、不確実度 U ・安定度 S ・CCS の基礎を整理する. 端末内推論は、クラス確率分布として出力を持つことが多い. この確率分布から不確実度 U を導出すると、「いまの推論がどの程度信頼できるか」を定量化できる. ただし、クラス確率は瞬間的に変動するため、時間的一貫性を表す安定度 S も併用する設計が有効である.

複合スコア CCS は、確信度 $(1 - U)$ と安定度 S を組み合わせた指標であり、「確信度および安定度が高いほど長いアドバタイジング間隔を選択する」という単調な解釈を与える. この単調性は、ルールベース方策の説明のしやすさに寄与する.

CCS は係数 α や窓長 W に依存するため、分布が変わると閾値による分類結果が変動する. 本研究では、Phase 1 では説明のしやすさを優先し、固定の係数でルールベース評価を行う. 係数感度や較正は、今後の課題として整理する.

本節では、BLE アドバタイジングとスキャンの基本要素、非理想スキャン、省電力状態の

二面性、および不確実度指標の位置づけを整理した。次節では、これらを踏まえて関連研究を整理し、本研究の新規性と立脚点を明確化する。

1.2 関連研究

まず、BLE アドバタイジング・近隣発見の最適化を整理する。BLE アドバタイジングにおける主要設計パラメータは、アドバタイジング間隔、送信チャネル数、送信電力等である。これらは到達率と遅延、および電力のトレードオフに直結するため、固定値の最適化や、状況に応じた動的制御が検討されてきた **Luo2021BLENeighborDiscoverySurvey**, **Luo2019BLEParamConfig**, **Schrader2016BLEPower**, **Chen2020BLEPowerMgmt**. MAB によるアドバタイジング間隔選択を整理する。

アドバタイジング間隔の動的制御は、混雑度推定や直近の受信状況に基づくルールとして実装されることが多い。また、未知・非定常な環境では、有限個の行動集合からオンラインで運用点を学習する枠組みであるマルチアーム・バンディット MAB も候補となる **lattimore2020bandit**. 本研究の位置づけは次章で示すが、学習導入前に評価指標と計測手法を確立する方針を採る。3 チャネル送信と電力を整理する。

BLE アドバタイジングはアドバタイジングチャネル 37/38/39 で送信されるため、チャネル数や送信回数は到達率と電力に影響する。チャネルマスク等を固定してアドバタイジング間隔の効果に焦点を当てる設計も報告されており、本研究でも不確実度に基づく制御枠組みの検討に注力する。非学習型アプローチとして多重化等を整理する。

学習を用いないアプローチとしては、複数の間隔や送信パターンを組み合わせ、不感地帯の影響を平均化する設計も考えられる。ただし、受信側スキャンが非理想である場合、無線側のパラメータだけで性能が決まらないため、アプリケーション層の状態である遷移期／安定期を併用した説明が必要となる。

次に、遅延制約に対する期限超過率 $P_{\text{out}}(\tau)$ の解析を整理する。近隣発見では、平均遅延だけでなく、発見遅延 TL と期限超過率 $P_{\text{out}}(\tau)$ 、および遅延分布の右裾を表す TL_{p95} が重要である。スキャン窓のデューティ比が低い場合、平均受信率が一定でも遅延分布が右に伸び、 $P_{\text{out}}(\tau)$ が支配的な評価軸になる。BLE アドバタイジングに基づく遅延サービスの可能性と最適化についても検討されている **Tsai2025BLEDelaySensitive**.

理想化した周期モデルでは、アドバタイジングイベントとスキャン窓の相互作用から遅延分布を解析できるが、実際のスマートフォンは OS の省電力機構によりスキャンが間欠実行され、観測できない内部状態が存在する。したがって、本研究では解析モデルではなく実測ログに基づき $P_{\text{out}}(\tau)$ と電力のトレードオフを描き、方策比較を端末内比較として解釈する。本研究で用いる期限超過率は、所定の期限内に発見できない確率を表し、 $P_{\text{out}}(\tau) = \Pr[\text{TL} > \tau]$ と定義する。スキャンデューティと省電力状態と期限超過率の関係を整理する。

受信側の省電力状態は、スキャンデューティ比の縮退として現れ、TL 分布の裾を悪化させる方向に作用する。対して送信側の省電力状態は、アドバタイジング間隔の延伸と組み合

表 1.1 関連アプローチと本研究の位置づけ：概念整理

区分	主な入力	制御の形式	評価の主軸
固定設計	規格・経験値	固定 a	平均電流, PDR
ルールベース	混雑度・直近受信	閾値で切替	平均電力, 遅延
バンディット	観測報酬	探索＋活用	報酬最大化
本研究	U, S, CCS	ルール Phase 1	$\bar{P}, P_{\text{out}}(\tau), TL_{p95}$

わせることで平均電力を下げる．この二面性を踏まえ，省電力状態は背景・装置・考察の各章で個別に整理する必要がある．

続いて，不確実度に基づくクロスレイヤー通信制御を整理する．推論モデルが出力する確率分布は，不確実度として定量化できる．不確実度に基づく通信制御や確信度に基づくサンプリング頻度の調整は，エッジ AI における省電力化で代表的に用いられる．

ただし，不確実度の定義や較正が不適切であると，確信が過大評価されて長間隔に偏り，QoS 違反が増える危険がある．本研究では確率較正を将来課題として位置づけた上で，確率分布から導出した U と時間的一貫性 S を組み合わせ，説明可能な複合スコア CCS として通信制御に活用する．

その後，TinyML 環境における制約付き学習および実装を整理する．MCU 上で学習・制御を実装する場合，RAM や演算資源の制約により，実装可能なアルゴリズムが制限される．現実的には，学習器は単純な最適化を行い，Safety Filter や Action Masking のような安全フィルタを外側に置いてハード制約を担保する構造が採られることが多い．

本研究の行動集合はアドバタイジング間隔であり数が小さい．そのため，Phase 2 での拡張としては低次元のコンテキストに対する軽量の Contextual Bandit が候補となる．一方，Phase 1 の段階では実験計測と指標定義がボトルネックになるため，まずはルールベース方策で再現性の高いデータを取得することが重要である．

さらに，オンライン最適化としてのバンディットと安全制約を整理する．医療・見守り等の用途では QoS 違反が許容されにくく，探索過程における制約違反のリスクが課題となる．このため，本研究では，Phase 1 として安全側のルールベース方策と評価指標を確立した上で，将来課題として安全制約付き Contextual Bandit である Safe Contextual Bandit へ発展させる方針を採る．

本研究の位置づけを示す．表 ?? に，入力・制御形式・評価軸の観点から本研究と関連アプローチを整理した結果を示す．本研究は，「不確実度を用いた動的制御」と「電力＋QoS の同時実測」を同一の評価系で統合し，将来的な安全制約付きオンライン最適化への拡張性を考慮した設計を行う点に特徴がある．

第2章

システム設計と提案手法

表 2.1 構成要素一覧

構成要素	役割
Edge Node / DUT	IMU 等から HAR を推論し, 不確実度 U ・安定度 S ・CCS を生成してアドバタイジング間隔を制御する送信側
Gateway	BLE アドバタイジングを受信する主体. スマートフォンに相当する受信側であり, スキャン挙動は OS 依存で非理想とみなす
Observer	電力 TXSD と受信 RX を収集し, 主要評価指標を算出する計測系の観測者
Safety Oracle	QoS 制約 $P_{\text{out}}(\tau) \leq \epsilon$ を規定する判定基準
方策決定モジュール	コンテキスト (U, S などの入力) からアドバタイジング間隔を決定する意思決定器. Phase 1 はルールベース方策, Phase 2 は Safe Contextual Bandit を想定する

本章では, 問題設定の枠組みと一次目標・制約を整理し, HAR 推論部から得る不確実度・安定度を用いたアドバタイジング間隔制御 CCS を統合して述べる. さらに, CCS 写像とパラメータを版管理の観点で整理し, Phase 2 の Safe Contextual Bandit へ接続できる形で前提条件を定める.

2.1 問題設定とシステム設計

まず, 世界モデルを整理する. 本研究はアプリケーション層と通信層を跨ぐクロスレイヤー制御を対象とし, 情報の生成・観測位置が層ごとに異なることを前提として扱う. アプリケーション層は HAR アプリ, 通信層は BLE アドバタイジングを想定する. 本節では, 本研究で扱う構成要素を整理し, 設計の前提を明確にする. 構成要素を整理する. 表 ?? に, 本研究で扱う構成要素とその役割を示す. 本研究では送信側の Edge Node, 受信側の Gateway, 観測者の Observer, 安全基準の Safety Oracle, および方策決定モジュールの 5 つの構成要素を区別して扱う.

システム要件を整理する.

本研究の設計で重要となる要件は次の 5 点である.

- 認識: HAR 推論から確率分布を得て, 不確実度 U と安定度 S を計算できること.
- 意思決定: U, S から CCS を構成し, アドバタイジング間隔 a を決定できること.
- 通信: BLE アドバタイジングとして送信し, 受信側の非理想スキャン下で到達できること.

表 2.2 評価指標の整理

区分	指標
一次	$\mu C/\text{event}$, $P_{\text{out}}(\tau)$, TL_{p95}
二次	平均電力 $\bar{P}$, PDR unique, RSSI, 切替頻度 switch_rate , 平均 アドバタイジングレート adv_rate

- 安全性：QoS 悪化の兆候がある場合に短間隔へ移行できること。
- 観測可能性：意思決定の根拠である U, S, CCS , 閾値, 切替理由をログに残せること。

次に、主要評価指標と設計方針を整理する。本研究では、評価軸を明確化するため、主要評価指標を定義する。表 ?? に主要・補助評価指標を示す。主要評価指標は電荷消費の正規化指標 $\mu C/\text{event}$, 期限超過率 $P_{\text{out}}(\tau)$, 遅延の 95 パーセンタイル TL_{p95} から構成され、「省電力」と「期限超過」の同時評価を実現する。補助評価指標は平均電力, PDR, RSSI, 切替頻度等から構成され、要因分析のための補足指標として扱う。

また、設計方針として、拡張性を考慮したインターフェース設計を採用する。コンテキスト (U, S など) から間隔への対応付けを単純に保ち、ルールベースから学習ベースへ差し替え可能にする。端末内比較では、受信端末と設定を固定し、OS 依存の影響は端末内で相殺して解釈する。ログ優先では、評価指標算出に必要な列を必ず残し、派生値は後処理で再計算できる形にする。

続いて、目的関数と制約を整理する。本研究の問題設定は、アドバタイジング間隔制御により電力、すなわち電荷消費を下げつつ、期限超過率を制約することである。動的制御の方策 π に対し、期待電荷消費 $\mathbb{E}[q_{\text{event}}(\pi)]$ を目的関数、期限超過率 $P_{\text{out}}(\tau; \pi)$ を制約として

$$\text{minimize } \mathbb{E}[q_{\text{event}}(\pi)] \quad \text{subject to } P_{\text{out}}(\tau; \pi) \leq \epsilon \quad (2.1.1)$$

と表せる。ここで q_{event} の単位は $\mu C/\text{event}$ であり、セッション中の電荷消費をイベント数で正規化した指標である。event は真値系列の状態遷移イベントを指す。 τ は許容遅延, ϵ は制約閾値である。定義は ?? 節に示す。コンテキストは U, S を基本とし、必要に応じて CCS を用いる。Phase 1 ではルールベース方策 π_{rule} , Phase 2 では学習 $\pi_{\text{safe_mab}}$ を想定する。

その後、フェイルセーフ機構を整理する。非理想スキャン環境では、受信品質が瞬間的に悪化する可能性がある。このため、実装では安全側への移行として短間隔を選ぶ設計が望ましい。本研究では、切替規則の設計とログ化により、安全側に寄せた挙動を説明可能にする。具体的には、通常は CCS に応じてアドバタイジング間隔を選択し、QoS 悪化の兆候がある場合は短間隔へ移行できる設計とする。また、移行の根拠である切替理由をログに残し、監査可能にする。

最後にフェーズ設計として Phase 1 から Phase 2 への移行を述べる。Phase 1 では、ルール

ベース方策で「計測・指標・実機実装」を成立させることを優先する．特に，TL/Pout の定義と時間同期，電力計測の健全化は，学習以前に必須である．Phase 2 では，コンテキスト U, S と行動であるアダプタイジング間隔の選択を Safe Contextual Bandit として定式化し，環境差に適応しつつ QoS 制約を守る枠組みを検証する．

2.2 HAR 推論部と不確実度の構成

本研究の制御は，HAR の推論結果そのものではなく，「推論がどの程度信頼できるか」を表す不確実度と，「状態がどの程度安定しているか」を表す安定度に基づいて動作する．本節では，TinyML 環境を想定した HAR 推論部の位置づけと現状を整理し，端末内推論から不確実度 U と安定度 S を得て複合スコア CCS を構成する流れ，および実装上の制約と残課題を整理する．

まず，HAR モデルと現状を整理する．HAR は，加速度等の時系列入力を一定窓で切り出し，クラス確率分布を出力する．本研究では参照モデル A0 と小型モデル A_tiny を区別する．Phase 1 では評価指標・計測系・制御の成立を優先するため，TinyML の最終最適化，A_tiny の性能到達，TFLite 整合の監査は Phase 2 の課題として位置づける．

次に，不確実度 U を整理する．HAR モデルは，各時刻 t でクラス確率分布 $\mathbf{p}(t) = (p_1(t), \dots, p_K(t))$ を出力する．本研究では，この確率分布から不確実度 $U(t)$ を算出し，通信制御のコンテキストとして利用する．不確実度 U は，クラス数 K で正規化したシャノンエントロピー **shannon1948** として，以下のように定義する．

$$U(t) = -\frac{\sum_{k=1}^K p_k(t) \log p_k(t)}{\log K} \quad (2.2.1)$$

ここで $U = 0$ は確信度が高く不確実性が低い状態， $U = 1$ は不確実性が高い状態に対応する． U は 1 回の推論出力から計算できるため，多回推論を必要とする不確実度推定の例である MC-Dropout に比べて計算コストが小さい．較正の位置づけを整理する．

ソフトマックス確率は，ニューラルネットの過信により，確率値が実際の正解率を過大評価する場合がある．不確実度 U を通信制御に用いる場合，この過信は「本来短間隔にすべき局面で長間隔を選ぶ」リスクに直結する．そのため，推論結果の確率較正として温度スケールリング **guo2017calibration** を参考にし， U と実際の誤り確率の整合性を向上させることが望ましい．

続いて，安定度 S を整理する．安定度 S は，直近窓でのラベル遷移回数や，状態滞在時間に基づいて構成する．例えば，ラベル遷移が少ないほど安定であるという設計意図のもと， S を 1 に近づける．本研究では，直近 W 窓の推定ラベル列 $\{\hat{y}_{t-W+1}, \dots, \hat{y}_t\}$ に対して遷移回数

$$n_{tr}(t) = \sum_{i=1}^{W-1} \mathbb{I}\{\hat{y}_{t-i} \neq \hat{y}_{t-i-1}\} \quad (2.2.2)$$

を数え、安定度を

$$S(t) = 1 - \frac{n_{tr}(t)}{W - 1} \quad (2.2.3)$$

と定義する． $S = 1$ は遷移が無い安定状態， $S = 0$ は毎窓で遷移が起きる不安定状態に対応する．窓長と応答性を整理する．

安定度は窓長 W に依存する． W が短いと遷移への応答が速くなるものの、ノイズに敏感になる．他方、 W が長い場合は安定するものの、過渡期に追従しにくくなる．本研究では、実装の単純性を優先し、スライディング窓に基づく遷移回数の正規化という形で S を構成する (具体的な W は??節に示す)．

その後、複合スコア CCS を整理する．複合スコア CCS は、確信度 $(1 - U)$ と安定度 S の線形結合として、係数 $\alpha \in [0, 1]$ を用いて

$$CCS(t) = \alpha (1 - U(t)) + (1 - \alpha) S(t) \quad (2.2.4)$$

と定義する．係数 α は設計パラメータであり、Phase 1 では説明のしやすさを優先して固定値 $\alpha = 0.7$ を採用する．感度確認として、既存の CCS 時系列を用いたシミュレーションで $\alpha = 0.6 \sim 0.8$ ， $W = 3 \sim 7$ の範囲を振り、間隔分布と切替率の傾向が大きく崩れないことを確認した．結果は実験資産一覧に記載し、付録??節に示す．ただし、 α や窓長 W が変わると CCS 分布が変化し、閾値の意味が変わるため、モデル更新時には閾値の再調整が必要となる．係数 α が大きいほど、瞬時の確信度 $1 - U$ を重視し、「確信度が高い場合はアドバタイジング間隔を長くする」という直感的な挙動に近づく．逆に α が小さいほど、時間的一貫性である安定度 S を重視し、短時間の確信度の揺らぎで切替が発生しにくくなる．本研究では、Phase 1 の主張である説明のしやすさを優先し、確信度を主成分として扱う．

制御に用いる $U(t)$ ， $S(t)$ ， $CCS(t)$ は、スライディング窓で逐次計算し、TX ログとして保存する．このログは、オフライン評価および実機評価で共通に利用するため、ログ形式と時間軸の整合が重要である．

本研究の想定はバッテリー駆動の小型端末であり、推論・制御・ログの計算コストは制約となる．不確実度 U は推論出力から 1 回で計算できるため、多回推論を要する不確実度推定より計算コストが小さい．ただし、量子化や確率較正により U と閾値の意味づけが変化し得るため、モデル更新時は閾値の再調整が必要となる．

本節では、TinyML 環境を想定した HAR 推論部の現状と、不確実度 U ・安定度 S ・CCS の構成を整理した．また、量子化と TFLite 整合の重要性、および残課題を明示した．以降の章では、このコンテキストに基づくアドバタイジング間隔制御と、計測・指標に基づく評価を示す．

2.3 提案手法：CCSに基づくBLEアドバタイジング間隔制御

まず、問題設定を整理する。本研究では、アドバタイジング間隔 a を選択する方策 π を対象に、電荷指標 q_{event} を小さくしつつ、受信遅延に基づく期限超過率 $P_{\text{out}}(\tau)$ を制約する問題として整理する。問題設定の詳細は??節および??節に示す。

次に、不確実度と安定度を整理する。HAR モデルの出力確率分布から不確実度 $U \in [0, 1]$ を算出し、過去一定窓におけるラベル遷移回数から安定度 $S \in [0, 1]$ を算出する。算出方法と前提は??節に示す。

続いて、複合スコアに基づくアドバタイジング間隔制御を整理する。不確実度と安定度から複合スコア CCS を構成し、その値に応じてアドバタイジング間隔を段階的に切り替える。実装の単純性と解釈のしやすさを優先し、閾値、ヒステリシス、最小滞在時間を用いたルールベース方策を採用することで、制御のチャタリングを抑制する。ヒステリシスは閾値に幅を持たせて切替の振動を抑える手法である。複合スコア CCS を整理する。

CCS は、不確実度 U と安定度 S の線形結合として定義し、閾値写像によりアドバタイジング間隔へ変換する。定義の詳細は??節に示す。閾値写像を整理する。

CCS を 3 段階に分け、アドバタイジング間隔 $a \in \{100, 500, 2000\}$ ms へ写像する。下限閾値 θ_{low} と上限閾値 $\theta_{\text{high}} (\theta_{\text{low}} < \theta_{\text{high}})$ を用いて

$$a(\text{CCS}) = \begin{cases} 2000 \text{ ms} & (\text{CCS} \geq \theta_{\text{high}}) \\ 500 \text{ ms} & (\theta_{\text{low}} \leq \text{CCS} < \theta_{\text{high}}) \\ 100 \text{ ms} & (\text{CCS} < \theta_{\text{low}}) \end{cases} \quad (2.3.1)$$

と定義する。ヒステリシスと最小滞在時間を整理する。

CCS は推論誤差やセンサノイズにより変動するため、単純な閾値写像では切替が過度に発生しうる。これを抑制するため、閾値にヒステリシスを持たせ、上下で異なる閾値を用いる。加えて、最小滞在時間を設け、滞在時間が一定値未満の間は切替を抑制する。

なお、Phase 1 で用いる代表的なパラメータは $\alpha, W, \theta_{\text{low/high}}$ 、ヒステリシス幅、最小滞在時間である。詳細は??節に示す。切替ロジックを整理する。

実装は、現在の間隔 a_t と CCS の観測値 CCS_t から次の間隔 a_{t+1} を決定する状態遷移機械として表せる。本研究では単調性、安全側への移行、振動抑制を満たす設計とする。単調性は CCS が高いほど長いアドバタイジング間隔が選択されやすくなる性質を指す。安全側への移行は QoS 悪化の兆候がある場合に短間隔へ戻す余地を残す設計である。振動抑制はヒステリシスと最小滞在時間で切替頻度を抑える機構である。切替規則の具体例は実験装置・計測方式と実験設計で示す条件と併せて具体化する。詳細は??節および??節に示す。遷移の概要を表 ?? に示す。

遷移条件は満たす場合のみ遷移し、それ以外は現状態を維持する。

表 2.3 状態遷移機械としての切替ロジック概要を示す状態遷移表

状態	遷移条件
$a = 2000 \text{ ms}$	$\text{CCS} < \theta_{\text{high}} - h$ かつ最小滞在時間を満たす場合に $a = 500 \text{ ms}$ へ遷移
$a = 500 \text{ ms}$	$\text{CCS} \geq \theta_{\text{high}} + h$ なら $a = 2000 \text{ ms}$ へ, $\text{CCS} < \theta_{\text{low}} - h$ なら $a = 100 \text{ ms}$ へ遷移
$a = 100 \text{ ms}$	$\text{CCS} \geq \theta_{\text{low}} + h$ かつ最小滞在時間を満たす場合に $a = 500 \text{ ms}$ へ遷移

その後、ログと説明可能性を整理する。動的制御の評価では、「なぜその間隔を選んだか」を後から説明できることが重要である。特に、本研究は非理想スキャンを前提とするため、受信品質の変動をすべて送信側に帰属させることはできない。したがって、意思決定プロセスの U, S, CCS に加え、閾値・ヒステリシス・最小滞在時間といった使用パラメータをログとして保存し、トレーサビリティを確保する。切替理由の記録を整理する。

切替のたびに、閾値越え、ヒステリシス判定、最小滞在時間による抑制、フェイルセーフ移行などの理由を理由タグとして記録する。これにより、結果図表の背後にある「切替の根拠」を監査できる。TX/RX/電力ログのスキーマを整理する。

TX ログは方策の内側である U, S, CCS と選択した a を保持する。RX ログは受信時刻と seq, TXSD ログは電流・電圧系列と summary を保持する。ログ列の詳細は??節に示す。運用条件は端末、スキャン設定、省電力状態の有無を固定し、詳細は??節に示す。

最後に動的切替の最小構成 (2 値制御) を整理する。実機実験の初期段階では、電力低下の主効果が短間隔滞在の削減にあることを踏まえ、アダプタイジング間隔を 100 ms と 500 ms の 2 値に限定した動的切替を用いる。この最小構成により、計測系の同期とログ整合を保ちつつ、動的切替が期待通りに動作することを確認する。2 値制御の目的を整理する。

2 値制御は、行動空間を小さくすることで、実装・解析の複雑性を抑える目的がある。また、100 ms と 500 ms の差は平均電力の主効果になりやすく、省電力化の寄与を説明しやすい。

2.4 CCS 写像およびパラメータ設定

本節では、Phase 1 のルールベースで用いる CCS 写像と主要パラメータを一覧化し、モデル更新時の再調整対象を明確化する。評価の再現性のため、パラメータは実験ログ TX に保存し、作業ログに変更履歴を残す。

まず、主要パラメータの Phase 1 既定値を整理する。表 ?? に、Phase 1 で用いる代表的パラメータを示す。表中の各パラメータは、CCS の構成係数 α 、安定度の窓長 W 、閾値 $\theta_{\text{low/high}}$,

表 2.4 CCS 写像と安定化の主要パラメータ 例

パラメータ	値の例	説明
α	0.7	$CCS = \alpha(1 - U) + (1 - \alpha)S$ の重み
W	5	安定度 S の窓長. 遷移回数の正規化に対応する
θ_{low}	0.80	ACTIVE $\leftrightarrow$ UNCERTAIN の上り側閾値
θ_{high}	0.90	UNCERTAIN $\leftrightarrow$ QUIET の上り側閾値
h	0.05	ヒステリシス幅. 下り側は $\theta - h$ とする
t_{min}	2 s	最小滞在時間. 切替の振動を抑制する
行動集合	{100, 500, 2000} ms	Phase 1 の最小構成. 拡張候補は {100, 500, 1000, 2000}

ヒステリシス幅 h , 最小滞在時間 t_{min} , およびアドバタイジング間隔の候補となる行動集合から構成される. これらはモデルの出力分布や量子化誤差に依存するため, モデル更新時には再調整が必要となる.

最後にログへの記録項目を整理する. 方策の説明可能性と再現性のため, 少なくとも不確実度・安定度・複合スコア U, S, CCS と選択したアドバタイジング間隔 a , 閾値 $\theta_{\text{low/high}}$, ヒステリシス幅 h , 最小滞在時間 t_{min} , および切替理由 **reason** を TX ログに記録する. これにより, 結果図表の背後にある意思決定とパラメータを監査できる.

第3章

計測系と再現性

表 3.1 評価系のノード構成

ノード	役割	主なログ
TX	BLE アドバタイジング送信・間隔制御	ペイロード時刻/タグ, 制御状態
TXSD	電力計測 INA219	電圧・電流系列, 集約指標
RX	受信ログ取得	受信時刻, RSSI, ペイロード

本研究は、非理想スキャン環境と実機ログに依存するため、条件混在や欠損により結論が逆転し得る。そのため、本章では計測系と、結論を支える最小限の再現性要件 (同期・監査・端末内比較の前提) を要点として整理し、評価の前提を固定する。詳細な実験設計・実装・ログスキーマ・指標定義・Runbook は、補足資料 (??節, ??節) として別節にまとめる。

3.1 実験装置・計測方式

本研究の一次目標は省電力指標 q_{event} と QoS 指標 TL および $P_{\text{out}}(\tau)$ である。 q_{event} の単位は $\mu\text{C}/\text{event}$ とする。これらを同一試行で評価するため、送信 TX, 電力 TXSD, 受信 RX の三ノード構成を採用し、同期信号で試行区間を揃える。本節では計測方式とログ設計を再現可能な形で整理する。

まず、三ノード構成を示す。送信ノード TX が BLE アドバタイジングと間隔制御を担い、電力計測ノード TXSD が INA219 で電圧・電流系列と集約指標を記録し、受信ノード RX が受信時刻・RSSI・ペイロードをログとして保持する。各ノードの役割を表 ?? に示す。

機材と計測パラメータを示す。本研究の計測は汎用マイコン ESP32 系と電流センサ INA219 を中心に構成する。表 ?? に主要構成要素と役割を示す。TX は BLE アドバタイジング送信, TXSD は電力計測, RX は受信ログ取得, INA219 は電流・電圧計測を担い、同期信号は SYNC と TICK で区別して用いる。

次に、同期設計を示す。試行の開始・終了を揃えるため、同期信号 SYNC を用いる。TX は試行区間の境界で SYNC 信号を出力し、TXSD と RX はこの信号に同期してログ取得区間を区切る。これにより、どの区間の電力・受信ログを比較するかを明確化できる。

TICK はアドバタイジング回数の物理カウントに用いる。アドバタイジングイベント数 N_{adv} は到達率指標の分母として重要であり、定義は??節に示す。可能であれば TX が TICK 信号を出力し、TXSD 側で割り込みによりアドバタイジング回数を物理カウントする。TICK が利用できない場合は試行時間とアドバタイジング間隔から期待値を算出するが、動的制御下では推定誤差が生じる可能性がある点に留意する。

本研究で用いた配線例を表 ?? に示す。実験資産一覧に準拠し、付録??節に記載した。ピン番号は実装に依存するため、運用時は Runbook に記録して固定する。詳細は??節に示す。

図 ?? に、外部電源および INA219 を含む三ノード計測系 TX/TXSD/RX の配線・信号構成

表 3.2 計測システムの主要構成

要素	役割
ESP32 TX	BLE アドバタイジング送信, アドバタイジング間隔制御, ペイロード生成
ESP32 TXSD	INA219 計測データの収集, SD 保存, エネルギー集約
ESP32 RX/スマートフォン	受信ログの取得。時刻, RSSI, seq を含む
INA219	電流・電圧の計測。サンプリング周期は試行条件に依存する
SYNC/TICK	試行区間の同期, アドバタイジング回数の物理カウント

表 3.3 UCCS 評価の配線例

信号	TX GPIO	受け側 GPIO
SYNC	25	RX:26, TXSD:26
TICK	27	TXSD:33

を示す。図中の破線矢印は同期信号の接続を示し、実線矢印は電力供給経路を、円筒形アイコンはログ保存先を表す。

続いて、ログ設計とスキーマを示す。解析の再現性を担保するため、ログ列を固定する。本研究では、TXSD ログ末尾の summary に N_{adv} , E , $\bar{P}$ を含め、一次情報として扱う。RX ログは PDR/TL 評価の基礎とする。ログスキーマの詳細は??節に示す。

TXSD ログは時刻と電圧・電流の計測値を行ごとに保持し、末尾に集約値を出力する。積分は Δt を用いた逐次積分とし、後処理でも再積分して整合性を確認する。計測系の健全化は??節に示す。

RX ログは受信時刻, RSSI, ペイロードを保持する。ペイロードは seq などを含む。重複受信があるため, seq でユニーク化した件数を併記する。詳細は??節に示す。また, TL/Pout 算出には RX ログと真値の時間軸整合が必要であり, 定数オフセット補正を用いる。定義と実装は??節に示す。

ログは試行単位で分割し, trial の連番 CSV で管理する。条件 ID やスキャン設定の違いは preamble の条件 ID と作業ログにより追跡する。preamble の条件 ID は TICK パルスなどで付与する。

その後, 計測方針として電力と QoS の同時評価を示す。本研究では電力と QoS を同一試行で同時に評価する。電力は TXSD, QoS は RX を主に用いる。ただし, 動的切替ではイベント時刻の定義と時間同期が結果を左右するため, TL/Pout を含む指標定義は??節に示す定

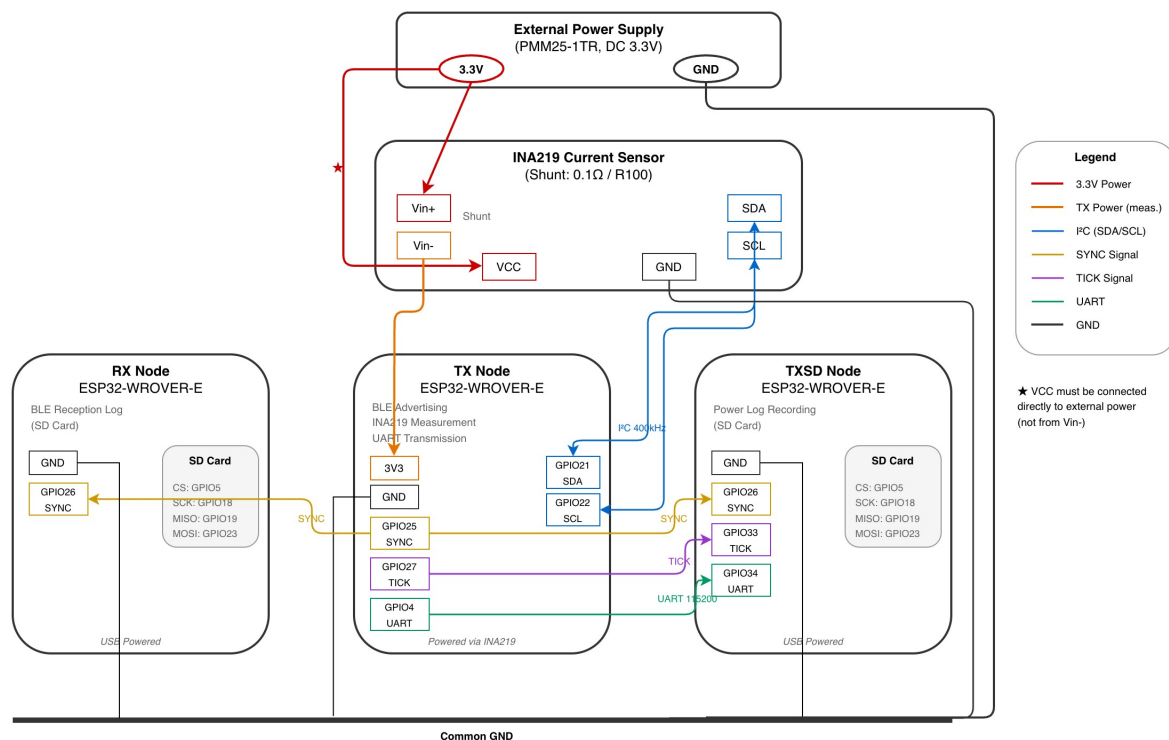


図 3.1 三ノード計測系のシステムアーキテクチャ。破線は同期信号，実線は電力供給，円筒はログ保存を示す

義で固定する。

省電力指標 q_{event} は電荷積分に基づくため，ログ欠損や単位不整合の影響を強く受ける。そのため，アドバタイジング ON/OFF 差分による基準補正や，生ログを用いた再積分による整合性確認が不可欠である。送信側が低消費電力状態に入れる条件では，アドバタイジング間隔を伸ばすことが平均電力低下に直結する。省電力状態の有無は条件として明示し，同一コード系列で比較する。運用手順は??節に示す。

受信側のスキャン挙動は端末・OS 状態に依存するため，実験では運用手順を固定する必要がある。特に，スキャンモード，画面状態，電源状態等を統一し，端末内比較の前提を維持する。実験前のチェックリストは??節に示す。

受信ログは BLE スキャナアプリとして nRF Connect などを用いて取得する。再現性の観点から，スキャンモードは LOW_LATENCY 相当とし，可能な範囲で最も積極的な設定を用いる。フィルタを使う場合は対象 UUID などを条件として明記し，条件間で統一する。画面状態は試行中に画面 ON を維持し，アプリを前面に置く。

OS の省電力機構によりバックグラウンド制約やスロットリングが生じ得るため，試行間で端末状態を揃えることが重要である。具体的には，省電力設定の固定，機内モード・Wi-Fi 状態の固定，バックグラウンド制限の解除等を Runbook に従って統一する。

本研究の解析は，ログを読み込んで指標を算出し，条件ごとに集約して図表を生成する流

表 3.4 計測系の代表的な不具合要因と対策

不具合要因	兆候	代表的対策
入出力ボトルネック UART/SD 単位換算の誤り	欠損増加, レート低下, 刻み歪み 桁ズレ, ON/OFF の逆転	パススルー化, 塊書き込み, 整数 CSV 化 生ログから再積分し整合性を確認, 式とラベルを固定
条件混在 LED/SYNC の違い等	条件間に定常オフセット	比較は同一コード系列に限定, 条件を明文化
時間軸不整合 RX と真値	TL/Pout が不自然に小さい	定数オフセットで時間同期。詳細は??節

れである。最小構成として、試行区間が SYNC で正しく切れていることと期間 T が想定と一致することを確認する。TXSD の集約値と後処理の再積分が同程度であること、単位・欠損が健全であることを確認する。RX の PDR_unique が 0 付近にならないこと、すなわち受信機能が動作していることを確認する。さらに、TL/Pout の算出に時間同期として定数オフセット補正を適用できることを妥当性判断基準とする。

本節では実験装置の構成、同期設計、ログ設計、および運用上の前提を整理した。以降の節では計測系の不具合要因と修正履歴を??節にまとめ、評価の前提を明確にする。

3.2 計測系の健全化と再現性確保

まず、目的を整理する。本研究の主張は、電力と QoS を同時に評価した上で、固定間隔より良い運用点が存在することを示す点にある。したがって、計測精度が不十分であれば、得られる知見の妥当性が損なわれる。本節では、計測系の構成と、過去に発生した代表的な不具合や異常値の原因と対策を整理し、再現性確保のための運用ルールを示す。

次に、三ノード構成 TX/TXSD/RX を整理する。電力計測は被測定対象である TX の消費電流・電圧を計測し、受信品質は RX ログから算出する。電力ログと受信ログを同一試行で取得するために、同期信号で区間を揃える。この三ノード構成により、固定/動的/学習の方策を差し替えても、同一の評価パイプラインで比較できる。

計測装置の外観は図 ??に計測系の全体構成を、図 ??に各ノードの外観を示す。以降の評価では、三ノード構成 TX/TXSD/RX を前提として、同一試行で電力と受信品質を取得する。

続いて、計測系の不具合要因とその対策を整理する。計測系の問題は、「値が揺れる」だけではなく、結論を逆転させる例として OFF が ON より大きい形で現れることがある。表 ??に、代表的な不具合要因として I/O ボトルネック、単位換算誤り、条件混在、時間軸不整合とその兆候・代表的対策をまとめる。

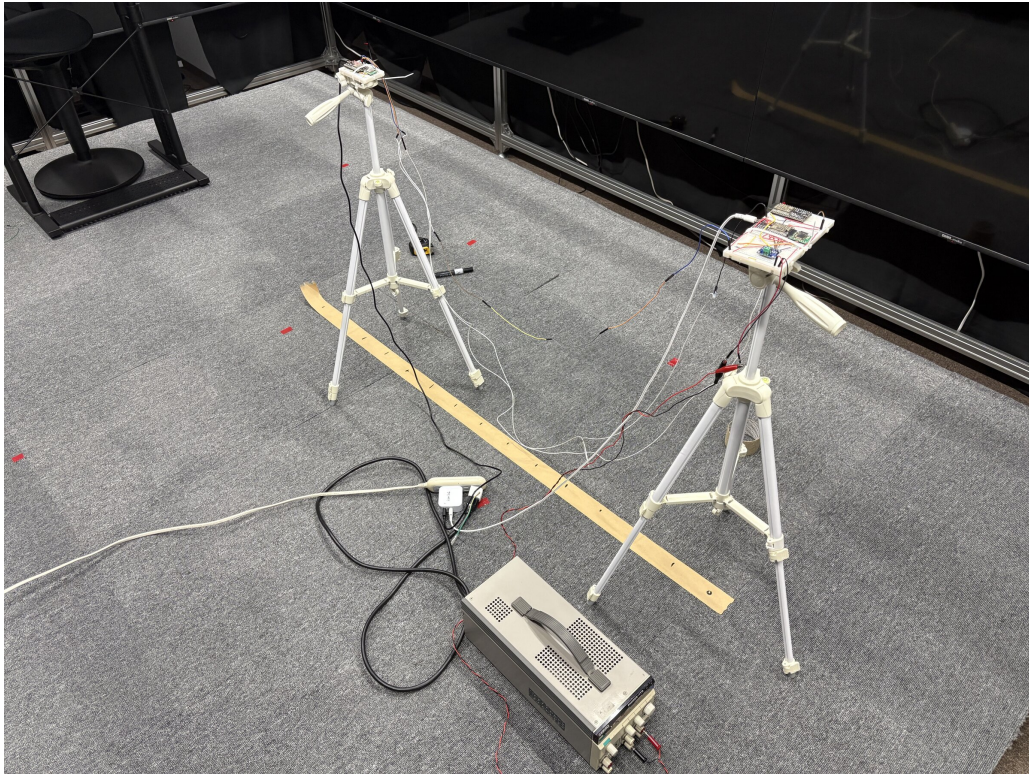


図 3.2 計測系の外観。TX/TXSD/RX の三ノード構成で外部電源・INA219・同期信号配線を含む

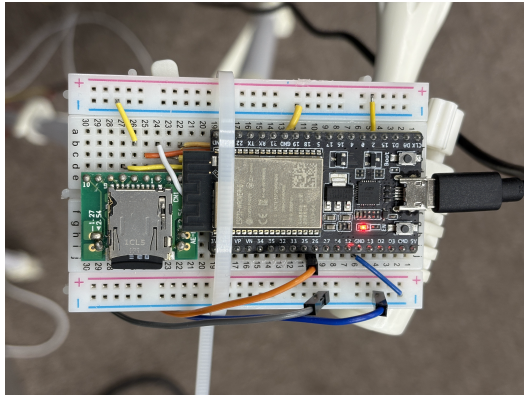
代表的な異常として、「アドバタイジング OFF の方がアドバタイジング ON より消費が大きい」という理論値と矛盾する実測値が観察された。この問題は、無線スタックそのものではなく、PowerLogger 側の処理能力不足に起因する I/O ボトルネックや、単位換算の不整合、UART 通信エラーによる欠損が原因となり得る。

本研究では、代表的要因と対策を表 ?? に要点化し、運用上は I/O ボトルネック、単位換算、UART 通信をチェックポイントとして確認した。I/O ボトルネックは欠損増加や刻み歪みが積分破綻につながるため、塊書き込み等で追従性を確保する。単位換算は mV や μA , ms の桁ずれが結論を逆転させ得るため、生ログ再積分と summary 整合で整合性を確認する。UART 通信は文字混入や欠損を厳密パースで検出し、異常 trial はその場で再試行して混在を避ける。

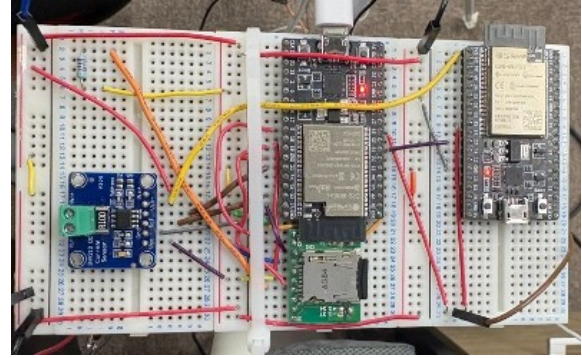
実装上の問題と対策を整理する。ここで扱う内容は、欠損や時間軸ずれによる評価の歪みを避けるための前提条件である。

これらは研究の主張そのものではないが、欠損や試行区間のずれによる結論の崩壊を避けるために不可欠である。対策は Runbook に固定し、?? 節に示す。試行ごとに ms_total/adv_count/欠損率等を確認して再現性を担保した。

その後、基準構成を整理する。比較実験では、ON/OFF や条件間でコード系列が混在する



a. RX ログ
受信ログ取得



b. TX + TXSD
DUT と電力計測

図 3.3 計測ノードの外観

表 3.5 代表的な実装トラブルと対策：UART データ化け，SYNC 検出失敗，試行境界不一致，SD I/O 失敗

問題	対策の要点	再発防止の確認
UART データ化け	ボーレート低下，厳密パース，欠損を許さない summary 設計	行数・欠損率・単位整合の確認
SYNC 検出失敗 短パルス	HIGH 保持やラッチで確実に検出できる信号設計へ変更	TX/RX/TXSD の境界一致を確認
試行境界の不一致	SYNC_END 等で試行区間を一致させる	ms_total と adv_count の整合
SD I/O 失敗	SPI クロック調整，塊書き込み，open 失敗時の即時停止	末尾 summary の有無を確認

と，LED や同期信号の扱いの差が定常オフセットとなり，純粋なアドバタイジング間隔の差分を評価できない．このため，基準構成 (Reference Configuration) を定め，これを基準としてデータを蓄積する．本研究では，役割ごとにスケッチを分割し，ファイル名の接頭辞 RX_/TX_/TXSD_で役割を明確化する．

運用ルールを整理する．再現性確保のため，解析対象の選別はマニフェストで明示し除外理由を記録すること，単位整合の確認は再積分と summary の一致で定期的に行い，桁ずれや欠損を早期に検知すること，および重要な作業は作業ログに追記し生成物のパスとコマンドを残すことを原則とする．

本節では，計測系の健全化と再現性確保のための要点を整理した．これにより，固定間隔と動的制御の比較が「同一の評価系で再現可能」であることを担保し，次段階であるオンラ

イン最適化へ進む基盤とする.

第4章

実験

本章では、提案手法の有効性を検証するための実験を報告する。各節では目的、条件と方法、結果、考察の順に記述し、読みやすさと再現性の両立を図る。

4.1 ストレス固定実験と指標定義の確立

4.1.1 実験の目的

本実験では、QoS 指標として発見遅延 TL と期限超過率 $P_{\text{out}}(\tau)$ を採用し、その定義を統一する。特に、受信ログの時間軸と真値の開始時刻のずれが TL および $P_{\text{out}}(\tau)$ に与える影響を明確化し、補正手順を定式化することを目的とする。

4.1.2 実験条件と方法

ストレス固定実験では、既知のラベル系列を TX 側で再生し、受信側 RX がそれをどの程度の遅延で観測できるかを測定する。主な比較軸として、受信設定は scan50 と scan90 の 2 条件とした。scan50 はデューティ比 50% 相当、scan90 はデューティ比 90% 相当である。固定アドバタイジング間隔は 100 ms, 500 ms, 1000 ms, 2000 ms を用いた。ストレス列は代表的な 2 条件とし、S1 と S4 を用いた。各 trial について、TXSD ログと RX ログを対応付け、PDR, TL, $P_{\text{out}}(\tau)$, 平均電力などを出力した。

時間同期手法と補正

時間同期補正前の集計では、固定 2000 ms で $P_{\text{out}}(1\text{ s})$ が理論下限より小さく見える等、理論的予測と整合しない結果が得られた。原因は、RX ログの時刻列 ms と真値の時間軸が一致している前提で TL および $P_{\text{out}}(\tau)$ を計算していた点にある。実機では試行開始のタイミングがずれ得るため、この時間誤差を補正しない場合、TL および $P_{\text{out}}(\tau)$ が過小評価される。

補正後の手法では、TL および $P_{\text{out}}(\tau)$ 算出前に定数オフセットを推定し、RX ログの時刻を補正する。アドバタイジング間隔 Δt は ms 単位とし、受信ログから得られる seq の初回観測時刻 $\text{first_ms}(\text{seq})$ を用いると、seq に対応する期待時刻は $\text{seq} \cdot \Delta t$ である。複数の seq に対する期待時刻と実測時刻の差分の中央値として

$$\text{offset_ms} = \text{median}_{\text{seq} > 0} (\text{seq} \cdot \Delta t - \text{first_ms}(\text{seq})) \quad (4.1.1)$$

によりオフセットを推定し、補正後の時刻を $\text{ms_aligned} = \text{ms} + \text{offset_ms}$ とする。TL および $P_{\text{out}}(\tau)$ は ms_aligned に基づいて算出する。この補正により、非同期な開始タイミングに起因する過小評価を抑制できる。

補正後の手法では、per-trial の集計に加え、modes/agg/enriched の集約表を再現可能に生成するパイプラインを整備した。また、scan50 と scan90 の比較結果も同一の定義で出力し、受信設定の違いが PDR や $P_{\text{out}}(\tau)$ に与える影響を整理できるようにした。

PDR の扱い

PDR は受信ログの行数に基づく指標と、seq でユニーク化した指標の 2 種類を区別する。前者は重複を含み、後者は重複を除外する。QoS 比較では、アドバタイジングイベントの「何割を一度でも拾えたか」を表す PDR_unique を優先する。詳細は??節に示す。

有効データ長と終端処理

真値は有限長のラベル系列であり、試行時間のクランプにより末端の遷移が試行区間外に出る場合がある。その場合、末端遷移を含めた評価は不安定になるため、真値側も同じ長さにクリップし、イベント数 N_{event} の分母を揃える。この処理は、試行間比較と再現性の観点で重要である。

4.1.3 実験結果

scan90 における主要指標

図 ?? に、scan90 における主要指標の例を示す。補正前と補正後の比較である。図中の横軸はアドバタイジング間隔で、単位は ms である。縦軸は PDR_unique, TL_p95, $P_{\text{out}}(1\text{ s})$, 平均電力などの各指標を表す。補正前と補正後の差分を同一図に重ねることで、時間同期補正が TL および $P_{\text{out}}(\tau)$ に与える影響を確認できる。

実測と簡易モデルの比較

図 ?? に、ストレス固定における実測と比較用の簡易モデルの例を示す。図中の棒は $P_{\text{out}}(1\text{ s})$ の実測とモデルの比較を示し、折れ線は固定 100 ms で正規化した平均電力を示す。左軸は $P_{\text{out}}(1\text{ s})$, 右軸は相対電力に対応する。簡易モデルは、スキャンの非理想性や開始位相ずれの影響を完全には表現できないため、実測との差分が残る。ただし、固定間隔の相対関係は短間隔ほど遅延が改善しやすい等のトレンドを説明する補助として利用できる。

scan50 と scan90 の比較

図 ?? に、scan50 と scan90 の比較を示す。図中の横軸はアドバタイジング間隔で、単位は ms である。縦軸は PDR_unique, $P_{\text{out}}(1\text{ s})$, TL_p95 の各指標を表す。系列は scan50 と scan90 であり、scan50 は低 duty, scan90 は高 duty である。スキャンデューティ比を上げることで短間隔側の受信品質が改善し、 $P_{\text{out}}(\tau)$ および TL にも差が出ることが確認できる。

4.1.4 考察

時間同期の導入により、TL および $P_{\text{out}}(\tau)$ が大きく変化する条件が存在する。例えば、固定 2000 ms の $P_{\text{out}}(1\text{ s})$ や、固定 100 ms の TL 平均値が大きく更新される場合がある。本研

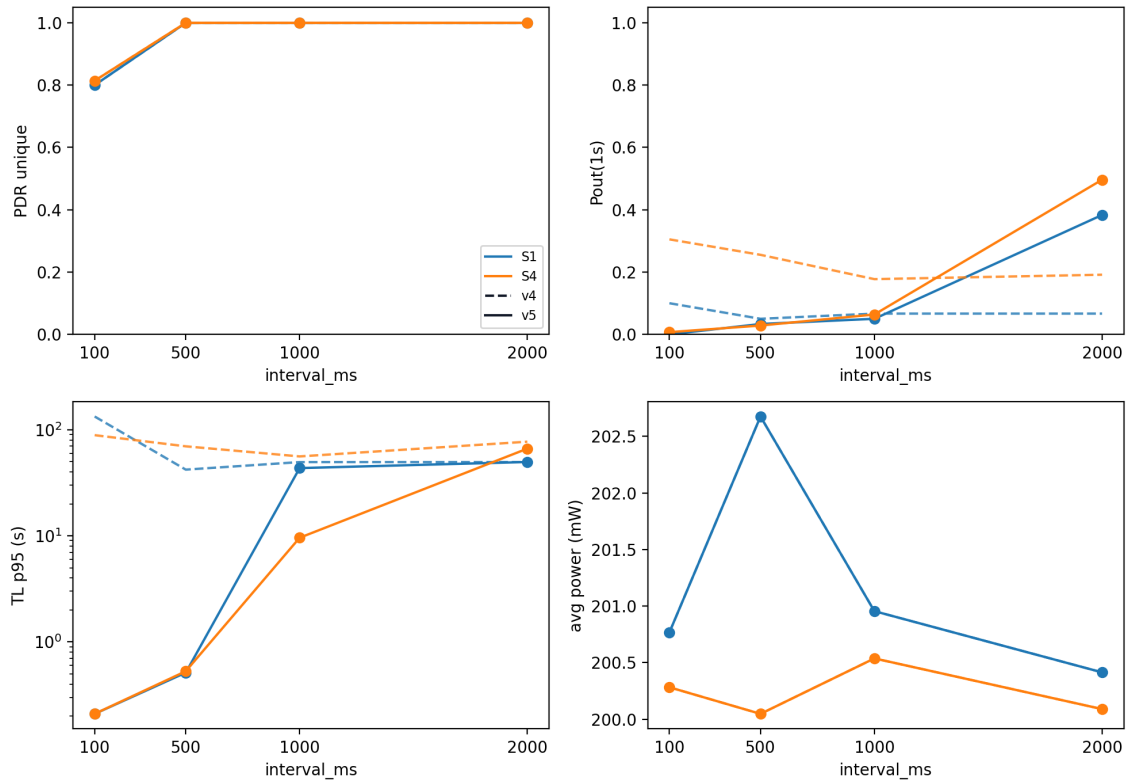


図 4.1 ストレス固定 scan90 の主要指標 補正前と補正後の比較

究では、この補正済みの時間同期手法を正式な定義として扱い、以降の評価および図表では一貫して採用する。

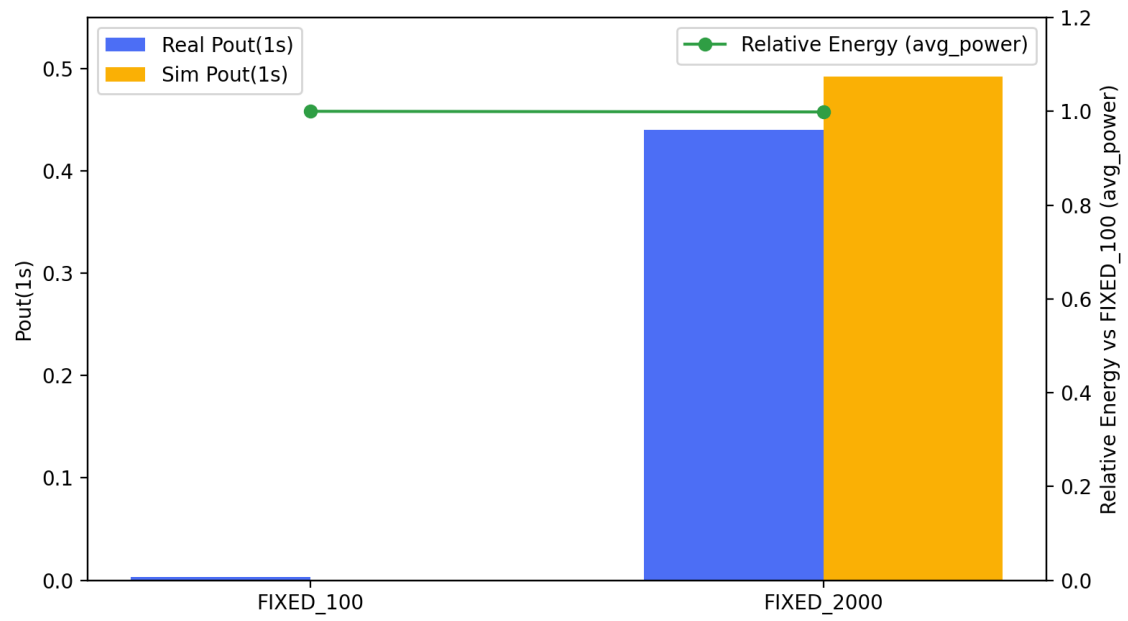


図 4.2 ストレス固定における実測と簡易モデルの比較

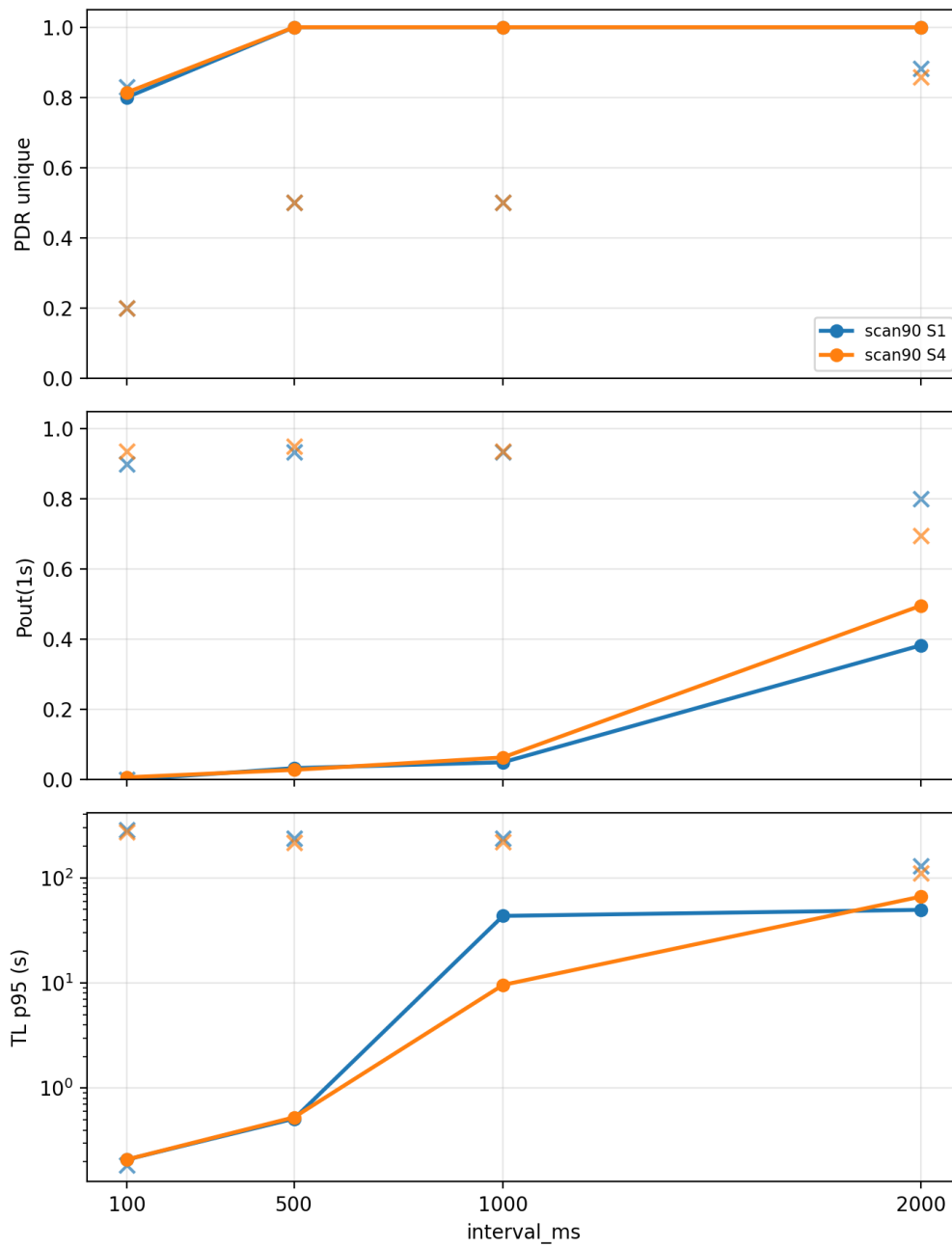


図 4.3 ストレス固定における scan50 と scan90 の比較

4.2 オフライン評価実験

4.2.1 実験の目的

本実験では、実機評価の探索候補を効率的に絞り込むためにオフライン評価を行う。mHealth 由来の時系列にルールベース方策を適用し、固定間隔の電力テーブルと組み合わせて、QoS 制約下の省電力運用点を探索することを目的とする。評価には平均電力 $\bar{P}$ を用いるが、主要指標である q_{event} の最終確認は実機実験で行う。

4.2.2 実験条件と方法

入力データと電力テーブル

オフライン評価では、実機上での HAR 推論を直接用いる代わりに、既存データセットである UCI mHealth 由来の時系列から不確実度 U 、安定度 S 、複合スコア CCS を合成し、方策を適用する **uci_ml_repo**。これにより、実機実験における全探索のコストを回避し、閾値やヒステリシスの候補を絞り込める。

方策パラメータ

ルールベース方策は、閾値 θ_{low} , θ_{high} , ヒステリシス幅 $h = \theta_{\text{high}} - \theta_{\text{low}}$, 最小滞在時間 t_{min} , および行動集合 $A = \{100, 500\}$ または $\{100, 500, 1000, 2000\}$ のパラメータで表せる。オフライン評価では、これらの組合せをスイープし、平均電力と QoS 制約の観点からパレートフロントを抽出する。

固定間隔ごとの平均電力は実機計測から得られる。オフライン評価では、この電力テーブルに基づき、「ある方策が各アダプタタイミング間隔にどの程度滞在するか」を合成して平均電力を推定する。

平均電力の合成

方策 π が間隔 $a \in A$ に滞在する比率 $\rho_{\pi}(a)$ と固定間隔の平均電力 $P(a)$ を用いると、方策の平均電力は各間隔の滞在比率と固定電力の重み付き和として

$$\bar{P}_{\pi} = \sum_{a \in A} \rho_{\pi}(a) P(a) \quad (4.2.1)$$

で近似できる。ここで $\rho_{\pi}(a)$ は、mHealth 時系列に方策を適用した結果の滞在時間比率として求める。

QoS 制約と境界条件

オフライン評価では、代表的な期限 τ に対する $P_{\text{out}}(\tau)$ を制約として扱い、許容値 ϵ を満たす運用点を実行可能解として抽出する．本論の代表設定は $\epsilon = 0.10$ であるが、候補点の探索幅を確保するため、本節の図では感度評価として $\epsilon = 0.13$ を用いる． ϵ が過度に厳しい場合、実行可能解が存在せず、緩すぎると省電力と QoS の議論が弱くなるため、境界付近の条件を評価対象として設定することが重要である．

QoS 推定

オフライン評価での QoS 推定は、固定間隔の実測から得られる $P_{\text{out}}(\tau | a)$ 等の指標を参照し、方策の滞在比率に基づき合成する．詳細は??節に示す．動的切替時の非定常性は近似に含まれないため、実機評価で差分を検証する必要がある．

4.2.3 実験結果

図 ?? に、オフライン評価の代表例として、 $P_{\text{out}}(1\text{s})$ と平均電力のトレードオフを示す．図中の横軸は $P_{\text{out}}(1\text{s})$ 、縦軸は平均電力であり、点は固定間隔および候補方策を表す．固定間隔点は安定期と遷移期の S1 と S4 の混合比で合成し、同一平面で可視化することで、制約 ϵ 付近における省電力運用点の存在を示す．

スワイプ結果の全体像は付録の??節に示す．ここでは、制約帯付近の代表点に焦点を絞るため、図 ?? の可視化を主として扱う．行動空間の縮退により、実機側の実装・解析の複雑性を抑えつつ、電力低下の主効果に整合した比較が可能となる．これを踏まえ、オフライン評価の出力は単一の最良方策ではなく、「制約 ϵ 付近で成立する候補集合」として整理する．代表点の一覧は??節に示す．

4.2.4 考察

本実験のオフライン評価は固定間隔テーブルと滞在比率の合成に基づく近似であり、環境シフトや切替直後の非定常性は十分に表現できない．そこで、安全設計の判断は後続の Safe Contextual Bandit への拡張実験で候補の絞り込みと初期パラメータの決定を体系的に整理する．

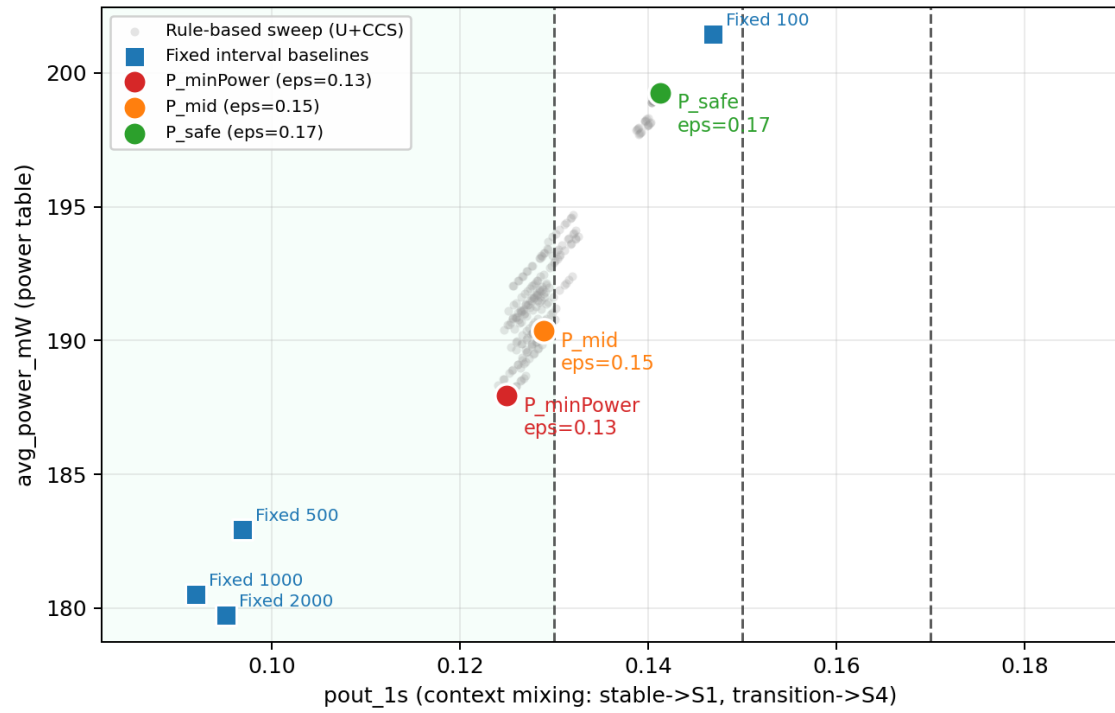


図 4.4 制約充足領域の可視化

表 4.1 固定間隔の平均電力

アドバタイジング間隔 [ms]	平均電力 [mW]	備考
100	198.56	n=10 sleep ON
500	180.80	n=9 sleep ON
1000	178.62	n=9 sleep ON
2000	177.47	n=9 sleep ON

4.3 動的制御の実機検証実験

4.3.1 実験の目的

本実験では、動的制御の最小構成として 100 ms と 500 ms の切替を実装し、固定 100 ms および固定 500 ms と比較する。平均電力が両固定条件の中間に位置し、受信率も中間的になることを確認し、動的制御が正常に機能していることを検証することを目的とする。

4.3.2 実験条件と方法

評価指標として、省電力指標 q_{event} および受信品質指標である TL と $P_{\text{out}}(\tau)$ を用いる。本実験では trial 長とイベント数 N_{event} を固定しているため、 q_{event} は平均電力 $\bar{P}$ と単調対応する。したがって、図表では視認性の高い $\bar{P}$ を主に併記し、省電力の解釈は一次 KPI である q_{event} と同じ結論になる。

固定間隔の基準特性

固定間隔における q_{event} と受信品質を基準として整理する。特に、100 ms から 500 ms への変更により電力が低下する一方で、受信率や遅延分布が変化するため、制約 ϵ に対する可行性が境界条件として現れる。

表 ?? に、100 ms から 2000 ms までの固定間隔における平均電力の一例を示す。表中の各行は固定間隔条件、各列はアドバタイジング間隔、平均電力、および試行数と sleep 設定を表す。

表 ?? の例では、100 ms から 500 ms への変更で平均電力が大きく低下する。ただし、500 ms 以上では改善幅が小さくなる。この傾向は、動的制御において短間隔の滞在時間を抑制する設計が有効であることを示唆する。

表 4.2 scan90 における動的制御の実測例

条件	$P_{\text{out}}(1\text{ s})$	$TL_{\text{mean}}[\text{s}]$	PDR_unique	P[mW]	q_{event}	share100
S1-100	0.075 ± 0.027	3.76 ± 1.46	0.789 ± 0.016	204.1 ± 1.4	561.1 ± 3.8	1.000 ± 0.000
S1-500	0.142 ± 0.049	5.29 ± 0.02	0.816 ± 0.018	184.7 ± 1.5	502.6 ± 4.1	0.000 ± 0.000
S1-policy	0.125 ± 0.027	5.24 ± 0.05	0.803 ± 0.022	191.5 ± 1.9	523.8 ± 5.3	0.331 ± 0.004
S4-100	0.053 ± 0.010	1.25 ± 0.01	0.792 ± 0.009	204.4 ± 2.1	274.2 ± 2.8	0.998 ± 0.002
S4-500	0.146 ± 0.031	2.48 ± 1.11	0.817 ± 0.020	184.5 ± 1.5	245.0 ± 2.0	0.000 ± 0.000
S4-policy	0.069 ± 0.029	1.58 ± 0.50	0.793 ± 0.021	196.6 ± 1.6	262.8 ± 2.1	0.595 ± 0.008

動的制御の確認

動的制御の確認としては、平均電力が両固定条件の中間に位置し、かつログ上で interval 切替が発生することを確認すれば十分である。以降では、TL と $P_{\text{out}}(\tau)$ を用いて、QoS 制約下での省電力効果を定量評価する。

実測の QoS 指標

本実験では、受信品質を PDR だけでなく、遅延分布と期限超過率 $P_{\text{out}}(\tau)$ で評価する。特に、非理想スキャン環境では平均受信率が同程度でも、遅延の裾が悪化する場合があるため、 $P_{\text{out}}(\tau)$ が重要となる。

4.3.3 実験結果

表 ?? に、scan90 における実測例を示す。本表は、S1 と S4 の 2 条件について、固定 100 ms、固定 500 ms、および方策の 2 値切替の比較をまとめたものである。ここでは初期試行と追加試行を統合し、各条件 $n=6$ として集計した。

図 ?? に、平均電力と $P_{\text{out}}(1\text{s})$ の関係を示す。図中の横軸は $P_{\text{out}}(1\text{s})$ 、縦軸は平均電力であり、各点は固定間隔および policy 条件を表す。share100 は図中に注記する。

4.3.4 考察

表 ?? および図 ?? より、方策の 2 値切替は Fixed100 より低電力であり、Fixed500 より低い期限超過率を示す運用点になり得る。さらに、遷移が多い側である S4 ほど share100 が増加しており、「必要時のみ 100 ms を選択し、それ以外は 500 ms を選択する」挙動が定量で確認できる。

また、平均電力は Fixed100 と Fixed500 の滞在比率である share100 による線形混合で概ね説明できるため、方策の省電力効果は interval 滞在比率に支配されることが示唆される。これにより、スリープ実装の詳細に依存する議論から分離し、制御則の議論へ接続しやすくなる。

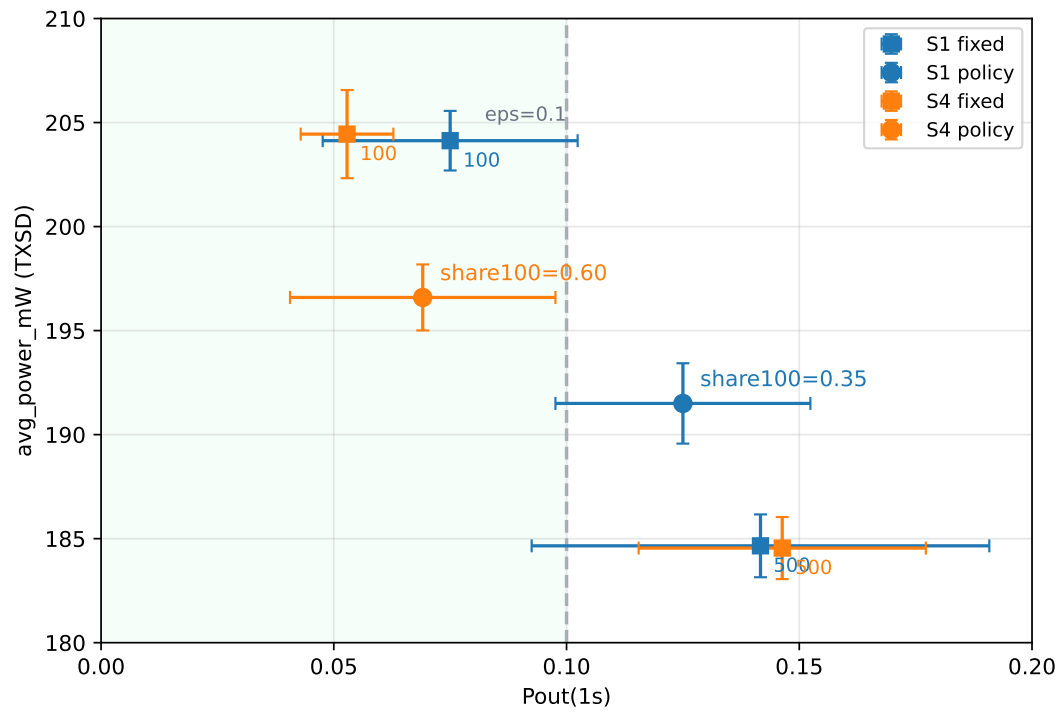


図 4.5 平均電力と $P_{\text{out}}(1\text{s})$ の関係

表 4.3 scan70 における頑健性検証結果

条件	$P_{\text{out}}(1\text{ s})$	$TL_{\text{mean}}[\text{s}]$	$P[\text{mW}]$	q_{event}	$\hat{\rho}_{100}$
S4-100	0.065 ± 0.028	1.34 ± 0.02	209.9 ± 0.5	281.4 ± 0.7	1.000
S4-500	0.285 ± 0.061	2.93 ± 1.07	189.5 ± 0.5	251.6 ± 0.6	0.000
S4-policy	0.089 ± 0.037	1.40 ± 0.07	202.1 ± 0.1	270.2 ± 0.1	0.618

4.4 受信条件悪化時の頑健性検証実験

4.4.1 実験の目的

本実験では、スキャンのデューティ比を低下させた条件で提案手法の頑健性を検証する。スキャンウィンドウとアドバタイジングタイミングの非同期が発生しやすい悪条件下において、固定間隔と動的制御を比較し、提案手法が期限超過率を抑えつつ省電力を維持できるかを確認することを目的とする。

4.4.2 実験条件と方法

本実験では、受信設定を scan90 から scan duty 比 70% 相当に低下させた scan70 を用いた。ストレス列は S4 を選択し、固定 100 ms、固定 500 ms、および方策の 2 値切替を比較した。各条件 $n=3$ とした。

scan70 では受信欠落により RX タグ由来の短間隔滞在比率 $\hat{\rho}_{100}$ が過小評価されやすい。そのため、本実験では平均電力の線形混合により $\hat{\rho}_{100}$ を推定した。固定 100 ms と固定 500 ms の平均電力をそれぞれ P_{100} 、 P_{500} とし、方策の平均電力を P_{policy} とすると、 $\hat{\rho}_{100} = (P_{\text{policy}} - P_{500}) / (P_{100} - P_{500})$ で与えられる。また、SD コピーで mtime が信頼できないため、TXSD ログは adv_count でクラスタリングして RX と対応付けた。

4.4.3 実験結果

表 ??に、scan70 における S4 の結果を示す。

scan duty の低下によりスキャンウィンドウとアドバタイジングタイミングの非同期が発生しやすくなり、Fixed500 の期限超過率は 0.285 まで悪化した。これに対し、方策は 0.089 まで改善し、Fixed100 の 0.065 と同様に制約 $\epsilon = 0.1$ を満たす。このとき方策は Fixed100 より平均電力を 7.8 mW 程度低減するが、Fixed500 より 12.6 mW 高い。

4.4.4 考察

受信条件が悪化しても、提案方策は固定 500 ms より期限超過率を低く保ちつつ、固定 100 ms より低電力となる運用点を実現できる。この結果は、受信条件が悪化しても不確実度に基づく切替が固定間隔より頑健であることを示している。

効果量のブートストラップ CI によると、 $\Delta P_{\text{out}}(1s)$ の policy と fixed500 の差は-0.195 であり、95%CI は $[-0.260, -0.130]$ である。また、 Δpower の policy と fixed100 の差は -7.76 mW であり、95%CI は -8.24 mW to -7.22 mW である。これにより、受信条件悪化時でも方策が Fixed500 より低い期限超過率を示しつつ Fixed100 より低電力であることが裏付けられる。

表 4.4 時系列構造アブレーション結果

条件	$P_{\text{out}}(1\text{ s})$	$TL_{\text{mean}}[\text{s}]$	$P[\text{mW}]$	q_{event}	adv_count	share100
Fixed100	0.049 ± 0.000	1.24 ± 0.01	208.2 ± 1.3	279.2 ± 1.7	1796 ± 0	1.000 ± 0.000
Fixed500	0.130 ± 0.014	1.59 ± 0.06	187.9 ± 0.8	249.5 ± 1.0	359 ± 0	0.000 ± 0.000
U と CCS	0.098 ± 0.024	1.28 ± 0.01	200.5 ± 0.8	268.1 ± 1.0	1227 ± 0	0.593 ± 0.009
U シャッフル	0.049 ± 0.000	1.23 ± 0.01	208.1 ± 0.3	279.0 ± 0.4	1715 ± 0	0.943 ± 0.000

4.5 アブレーション検証実験：時系列構造の寄与

4.5.1 実験の目的

本実験では、不確実度 U の時系列情報が有効に機能しているかを検証するため、制御器の構造と閾値は固定したまま、不確実度系列 U の時系列構造を乱すことで、制御がどのように変化するかを観察することを目的とする。

4.5.2 実験条件と方法

本実験では、制御器の構造と閾値を固定し、不確実度系列 U の時系列構造をシャッフルする。これにより、時系列的一貫性が失われた場合の制御挙動を観察する。比較対象として、通常の不確実度系列を用いた方策と、シャッフルした系列を用いた方策の2条件を設定した。実験は scan90 で実施し、ストレス列は遷移が多い S4 を用いた。各条件 $n=3$ とした。

4.5.3 実験結果

表 ?? に、S4 における結果を示す。

方策の U と CCS は Fixed100 より低電力であり、Fixed500 より低い期限超過率を示す運用点になり得る。ただし、 U をシャッフルすると share100 が 0.593 から 0.943 へ増加し、adv_count も 1227 から 1715 へ増加して Fixed100 に近い挙動へ偏る。その結果、平均電力も 200.5 mW から 208.1 mW へ増加し、省電力効果が失われる。

4.5.4 考察

本実験の結果は、制御器の構造と閾値を固定したまま入力 U の時系列構造を乱すと、制御が短間隔側に固定され、適応的な切替機能が喪失することを示している。

効果量のブートストラップ CI によると、 Δpower の policy と U-shuffle の差は -7.58 mW であり、95%CI は -8.39 mW to -6.93 mW である。また、 $\Delta P_{\text{out}}(1\text{s})$ は $+0.0488$ であり、

95%CI は $[0.0244, 0.0732]$ である. これにより, U-shuffle が短間隔寄りに偏ることが定量的に確認できる.

表 4.5 複合スコア CCS のアブレーション結果 scan90

条件	$P_{\text{out}}(1\text{ s})$	$TL_{\text{mean}}[\text{s}]$	$P[\text{mW}]$	q_{event}	adv_count	$\hat{\rho}_{100}$
Fixed100	0.081 ± 0.014	1.49 ± 0.11	208.3 ± 0.5	279.3 ± 0.7	1796 ± 0	1.000
Fixed500	0.130 ± 0.028	1.21 ± 0.26	188.1 ± 0.3	249.8 ± 0.4	359 ± 0	0.000
U のみ	0.065 ± 0.014	1.41 ± 0.15	200.6 ± 0.2	268.3 ± 0.2	1227 ± 0	0.621
U と CCS	0.049 ± 0.000	1.32 ± 0.03	200.6 ± 0.1	268.2 ± 0.2	1215 ± 0	0.620

表 4.6 複合スコア CCS のアブレーション結果 scan70

条件	$P_{\text{out}}(1\text{ s})$	$TL_{\text{mean}}[\text{s}]$	$P[\text{mW}]$	q_{event}	adv_count	$\hat{\rho}_{100}$
Fixed100	0.024 ± 0.024	0.43 ± 0.32	206.4 ± 0.5	275.0 ± 0.6	1800 ± 0	1.000
Fixed500	0.228 ± 0.037	1.44 ± 0.51	187.6 ± 0.4	249.9 ± 0.5	360 ± 0	0.000
U のみ	0.008 ± 0.014	0.24 ± 0.13	202.2 ± 1.2	269.4 ± 1.6	1323 ± 0	0.780
U と CCS	0.016 ± 0.014	0.30 ± 0.14	201.4 ± 1.0	268.3 ± 1.3	1323 ± 0	0.735

4.6 アブレーション検証実験：複合スコアの寄与

4.6.1 実験の目的

本実験では、複合スコア CCS の寄与を切り分けるため、制御則の構造は固定したまま CCS を無効化し、不確実度 U のみで切替を行う場合と、不確実度と CCS の両方を用いる場合を比較することを目的とする。

4.6.2 実験条件と方法

本実験では、制御則の構造を固定したまま、CCS を無効化して不確実度 U のみで制御する U-only 条件と、不確実度と CCS の両方を用いる U と CCS 条件の 2 つを比較した。実験は scan90 で実施し、ストレス列は S4 を用いた。各条件 $n=3$ とした。

また、受信条件を悪化させた scan70 においても追試を行い、S4 で各 $n=3$ として集計した。

4.6.3 実験結果

表 ?? に、scan90 における S4 の結果を示す。

U と CCS と U のみは平均電力がほぼ同一で約 200.6 mW であり、adv_count および $\hat{\rho}_{100}$ も同等であるにも関わらず、U と CCS の方が $P_{\text{out}}(1\text{s})$ と TL_{mean} が改善する。

表 ?? に、scan70 における追試結果を示す。

scan70 では Fixed500 は $P_{\text{out}}(1\text{s}) = 0.228 \pm 0.037$ まで悪化する。これに対し、U と CCS

および U のみは 0.02 以下に改善し、平均電力も Fixed100 より 4 mW 程度低い。ただし、本追試では U のみの $\hat{\rho}_{100}$ が 0.780 で U と CCS の 0.735 よりわずかに大きく、 $P_{\text{out}}(1s)$ も U のみの方が小さい。このため、本条件単体から「同電力で CCS が QoS を改善する」とは言い切れず、同 mix で QoS 差が出た scan90 の結果を主張の根拠とする。

4.6.4 考察

scan90 の結果は、平均電力をほぼ同一に保ったまま、CCS の有効化によって $P_{\text{out}}(1s)$ と TL_{mean} が改善することを示している。したがって、CCS は短間隔状態の総量を増加させるのではなく、その割り当てタイミングを最適化することで QoS を改善していると解釈できる。

効果量のブートストラップ CI によると、 $\Delta P_{\text{out}}(1s)$ の U と CCS と U のみの差は -0.0163 であり、95%CI は $[-0.0244, 0.0000]$ となった。上端が 0.0000 を含むため統計的有意水準 $\alpha = 0.05$ にはわずかに届かないものの、ブートストラップ分布の 96% 以上が改善側に分布しており、工学的な有効性は高いと判断できる。また、 Δpower は -0.0235 mW で、95%CI は -0.2332 mW to 0.1886 mW となった。

これらより、 U が「どれだけ短間隔を使うか」を決め、CCS が「いつ短間隔を使うか」を改善する、という役割分担が示唆される。

図 ?? に、 U と CCS の寄与と受信条件悪化の方向を示す。図中の横軸は $P_{\text{out}}(1s)$ 、縦軸は平均電力であり、各点は固定間隔および policy 系条件を表す。

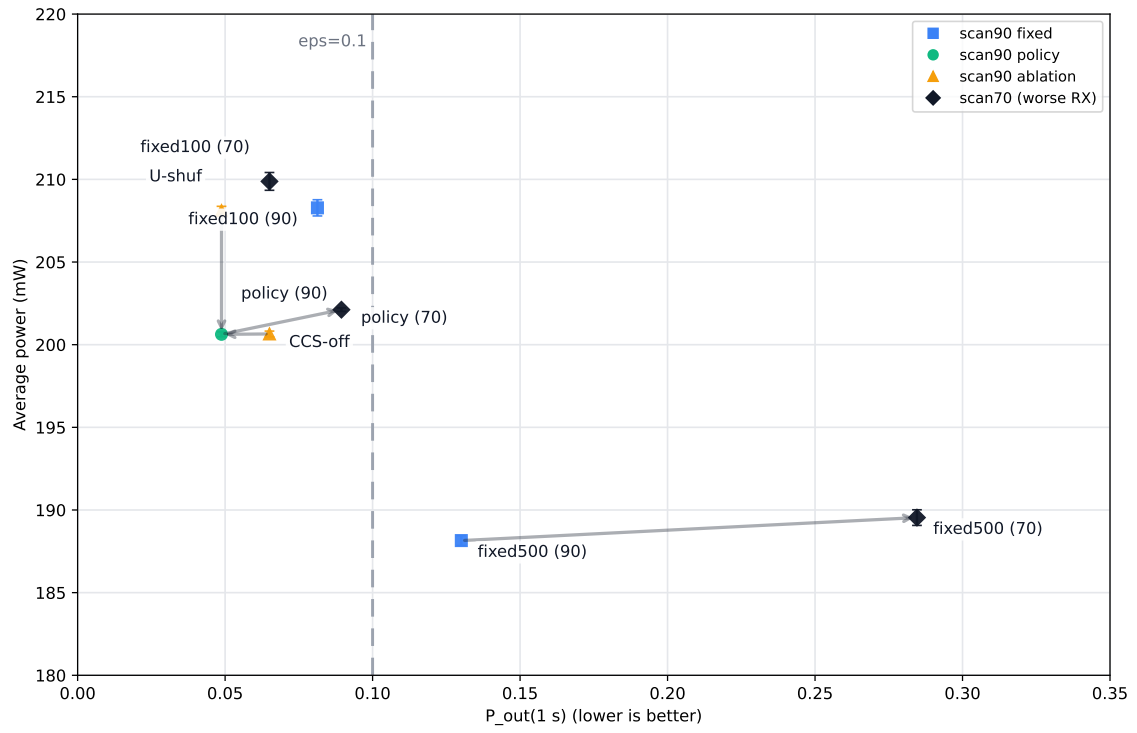


図 4.6 U と CCS の役割分離と頑健性

表 4.7 高干渉環境における性能比較

条件	N	平均電流 [mA]	TL_{p50} [ms]	TL_{p95} [ms]	$P_{out}(2s)$	PDR
Fixed100	3	96.93±0.72	55.3	251.7	0.00%	0.802
CCS	5	90.12±0.57	505.2	4116.6	10.77%	0.801
CCS と TailGuard	6	92.01±3.03	88.3	944.5	1.28%	0.821
Fixed2000	3	87.78±2.28	836.3	3689.3	11.11%	0.822

4.7 高干渉環境での性能評価実験

4.7.1 実験の目的

本実験では、AP 近接などによる高干渉環境において、提案手法の性能を評価する。特に、連続受信失敗時に短間隔へフォールバックする TailGuard 機構を追加することで、期限超過率と遅延分布の改善を確認することを目的とする。

4.7.2 実験条件と方法

本実験では、AP 近接による高干渉環境で実施した。RSSI は-40 から-25 dBm の範囲で、最大約-20 dBm の強信号が観測された。この条件は通常の高干渉より強い干渉環境に相当する。

比較対象は以下の 4 条件とした。

- Fixed100：固定 100 ms のベースライン
- Fixed2000：固定 2000 ms のベースライン
- CCS：複合スコアに基づく動的制御
- CCS と TailGuard：TailGuard を追加した動的制御

高干渉下の遅延悪化を重視し、本実験では $P_{out}(2s)$ を主要 KPI として用いた。試行長は約 600 秒とした。

4.7.3 実験結果

表 ??に結果を示す。

CCS は Fixed100 より低電力だが、 $P_{out}(2s)$ と TL_{p95} が大幅に悪化する。これに対し、TailGuard を追加した CCS と TailGuard は、 $P_{out}(2s)$ を 1.28%、 TL_{p95} を 944.5 ms まで改善し、Fixed100 と Fixed2000 の間の運用点を実現した。PDR は全条件で 0.80 から 0.82 の範囲であった。

4.7.4 考察

高干渉環境では、CCS 単独では期限超過率が悪化するが、TailGuard を追加することで $P_{\text{out}}(2s)$ と TL_{p95} を改善し、QoS 制約を満たす運用点を実現できることが示された。この結果は、連続受信失敗時のフォールバック機構が、非理想スキャン環境における頑健性を向上させることを示している。

4.8 Safe Contextual Bandit への拡張実験

4.8.1 実験の目的

本実験では、Phase 1 で得られた実測データを活用し、Safe Contextual Bandit によるオンライン学習への拡張可能性を概念実証として示す。Phase 1 のルールベース方策から発展した安全制約付き学習の有効性を、シミュレーションにより検証することを目的とする。

4.8.2 実験条件と方法

問題設定

Safe Contextual Bandit は、コンテキスト x に応じて行動 a を選択し、報酬 $r(a)$ を最大化しながら制約 $g(x, a) \leq \epsilon$ を満たす問題として定式化される **lattimore2020bandit**.

本実験では以下のように定義する。

- コンテキスト x : 複合スコア CCS, $x \in [0, 1]$
- 行動集合 A : アドバタイジング間隔 $\{500, 1000, 2000\}$ ms
- 報酬 $r(a)$: $-e_{\text{event}}(a)$, 負のエネルギー消費, 最大化により省電力化
- 制約 $g(x, a)$: $P_{\text{out}}(\tau \mid x, a) \leq \epsilon$
- 許容遅延 τ : 1.0 s
- 制約閾値 ϵ : 0.10

行動集合から 100 ms を除外したのは、Phase 1 の結果から 500 ms 以上で主な省電力効果が得られることが確認されたためである。

Safe-UCB アルゴリズム

Safe-UCB は、各行動の報酬 UCB 値を計算しつつ、制約違反の信頼区間上界が ϵ 以下となる安全行動集合 $S(x)$ を動的に構築し、その中で報酬 UCB 最大の行動を選択する **lattimore2020bandit**.

安全行動集合が空の場合は、フォールバック行動として最小間隔 500 ms を選択する。これにより、未知環境においても制約違反を抑制しながら探索できる。

報酬モデル

Phase 1 の ΔE 基準実験から、各アドバタイジング間隔のエネルギー消費実測値を報酬モデルとして使用する。表 ?? に、シミュレーションで使った報酬モデルの値を示す。

表 4.8 報酬モデル Phase 1 実測データ

行動 [ms]	エネルギー [$\mu\text{J}/\text{event}$]	標準偏差 [$\mu\text{J}/\text{event}$]
500	12624	2005
1000	17922	2307
2000	34682	2146

表 4.9 制約モデル推定値

行動 [ms]	$P_{\text{out}}(1\text{s})$	標準偏差
500	0.050	0.020
1000	0.080	0.030
2000	0.120	0.040

制約モデル

制約モデルの P_{out} 値は、Phase 1 実験データから直接抽出できなかったため、アドバタイジング間隔と遅延の理論的關係に基づく推定値を使用した。表 ?? に、シミュレーションで使った制約モデルの値を示す。

この推定値は、間隔が大きいほど受信遅延が増加し、 $P_{\text{out}}(\tau)$ が悪化するという定性的な傾向を反映している。実測データを用いた評価は今後の課題である。

比較手法とシミュレーション条件

比較対象として、Safe-UCB, UCB, Fixed-CCS, および Oracle の 4 手法を用いる。UCB は制約なしで報酬のみを最大化し、Fixed-CCS は Phase 1 のルールベース画像であり学習なし、Oracle は理論上界として真の最適行動を常に選択する。

シミュレーション条件は、ステップ数 $T = 1000$, 乱数シード 0xD4B40201, ブートストラップ 100 回とした。

4.8.3 実験結果

累積 Regret

各手法の累積 Regret は付録の ?? 節に示す。Safe-UCB は、UCB に比べて初期の探索が抑制されるが、安全行動集合内での最適化により、最終的には UCB と同等の累積 Regret に収束する。Fixed-CCS は学習しないため、累積 Regret が蓄積し続ける。

表 4.10 Safe Contextual Bandit シミュレーション結果

手法	平均エネルギー [$\mu\text{J}/\text{event}$]	制約違反率	判定
Safe-UCB	12639	0.10%	制約内
UCB	12552	0.10%	制約内
Fixed-CCS	17866	0.0%	制約内
Oracle	12623	0.0%	制約内

制約違反率と平均エネルギー

制約違反率の推移は付録の??節に示す．各手法の平均エネルギーの推移も同様に付録に示す．Safe-UCB と UCB は探索を経て最適行動 500 ms へ収束し，平均エネルギーが低下する．Fixed-CCS はコンテキストに応じた固定マッピングのため，平均エネルギーが高い．

数値結果サマリ

表 ??に，シミュレーション終了時 $T = 1000$ の数値結果をまとめる．

4.8.4 考察

シミュレーション結果から，Safe-UCB は制約を守りながら Oracle に近い報酬を達成できることが示された．これは，Phase 1 のルールベース方策からの発展として，Safe Contextual Bandit が有効であることを示唆する．

Phase 1 の Fixed-CCS 写像を初期方策として利用することで，探索初期の制約違反を抑制しつつ，より早く最適解へ収束できる可能性がある．本シミュレーションでは Cold-start のみを実装したが，今後は Warm-start 比較を追加予定である．

制約モデルは推定値を使用したため，実環境での制約違反率は異なる可能性がある．特に高干渉環境では $P_{\text{out}}(\tau)$ が悪化するため，実測データに基づく制約モデルの構築が今後の課題である．

表 4.11 干渉環境の分類

環境 ID	名称	Wi-Fi 最強 AP RSSI	想定シナリオ
E1	低干渉環境	≤ -40 dBm	通常オフィス
E2	高干渉環境	$-40 \sim -25$ dBm	ルーター近接
E2+	極強干渉環境	> -25 dBm	AP 直下

4.9 評価準備（実験設計と実装）

本文では要点のみを述べ、本節に詳細をまとめる。

実験設計を整理する。

まず、実験の目的を示す。Phase 1 の実験目的は、ルールベース方策によるアドバタイジング間隔切替が、固定間隔よりも省電力と QoS のトレードオフ上で有効な運用点であることを示すことである。具体的には、第一に省電力として固定 100 ms よりも q_{event} が低い運用点が存在すること、第二に QoS 維持として代表的な期限 τ に対して $P_{\text{out}}(\tau)$ が過度に悪化しないこと、第三にトレードオフとして固定点と動的点を同一平面 $P_{\text{out}}(\tau)-q_{\text{event}}$ で比較しパレート最適性の観点から位置づけを明らかにすることを検証する。

次に、実験条件を整理する。環境条件を整理する。

実験は、距離、受信端末、スキャン設定等を固定し、端末内比較として実施する。干渉状況の違いは外的要因として扱い、必要に応じて環境を分けて評価する。

干渉環境の分類

BLE と Wi-Fi は同一の 2.4 GHz 帯を共有するため、Wi-Fi 干渉が BLE 通信品質に影響する。本研究では、Wi-Fi アナライザアプリの Analiti 等で計測した最強 AP の RSSI に基づき、干渉環境を表 ?? のように分類する。主結果は E1 の低干渉環境で取得し、E2/E2+ は干渉耐性の補足評価として扱う。

受信設定

表 ?? に、主結果で固定した受信端末とスキャン設定を整理する。主結果は ESP32 RX、補助は Android として設定を対比して示す。

制御条件を整理する。

制御条件は、固定間隔をベースラインとし、動的制御を提案条件として含む。Phase 1 の基本方針は、行動集合を $\{100, 500, 1000, 2000\}$ ms とし、短間隔は QoS 重視、長間隔は省電力重視として段階的に探索できる形にすることである。

ただし、実機実験の初期段階では、計測系の同期とログ整合を優先し、行動集合を $\{100, 500\}$ ms に縮退した 2 値切替で動作成立を確認する。以降、計測の堅牢性が担保できた段階で、 $\{100, 500, 1000, 2000\}$ ms へ拡張する。

表 4.12 環境条件と受信設定 (各設定項目の主結果・補助条件別)

項目	主結果 (ESP32 RX)	補助 (Android)
距離	1 m	1 m
TxPower	0 dBm	0 dBm
受信端末	ESP32-WROVER-E, NimBLE passive scan	Galaxy S9 SCV38, Android 10 One UI 2.1
受信アプリ	RX ログは SD 保存	nRF Connect for Mobile
スキャンモード	passive scan	Android LOW_LATENCY
フィルタ	ペイロード識別子 seq	デバイス名 “TXM_ESP32”
スキャンデューティ比 90% 設定	interval 100 ms, window 90 ms, duty 90%	OS 制御で固定不可
スキャンデューティ比 70% 設定	interval 100 ms, window 70 ms, duty 70%	OS 制御で固定不可

表 4.13 制御条件の例

条件 ID	条件名	アドバタイジング間隔
C1	固定 100 ms	100 ms
C2	固定 500 ms	500 ms
C3	固定 2000 ms	2000 ms
C4	POLICY 2 値	100 ms/500 ms
C5	POLICY 3 値	100 ms/500 ms/2000 ms

反復設計を整理する.

統計的な揺らぎと端末状態のばらつきを抑えるため, 各条件は複数回反復する. 最低限の確認として各条件 $n \geq 3$ とし, 差が小さい場合に反復数を増やす.

また, 運用シナリオに近い評価としては, 環境を E1/E2 に分け, 3 条件は固定 100 ms, 固定 2000 ms, 方策とする. これにより 2 環境 $\times$ 10 セッションで 60 セッション程度を計画し, 端末内比較の前提を維持しながら分散を平均化する.

続いて, セッション構成とイベント定義を整理する. セッションを整理する.

セッションは一定時間の試行 trial の集合として構成する. 実機の動的切替では, 短い試行の例として 60 s を連続して取り, 条件間比較を端末内で完結させる設計が有効である. 一

方，運用シナリオに近い評価として，10 min 程度の長いセッションを用い，活動遷移イベントで TL/Pout を評価する設計も重要である．イベントを整理する．

イベントは，状態遷移 (活動の切替) など「QoS 評価の基準点」となる時刻である．固定間隔ではアドバタイジングイベントの列から遅延分布を評価できるが，動的切替では開始時刻のずれや切替タイミングが影響するため，真値に基づくイベント定義と時間同期が必要となる (次章)．

その後，指標算出を整理する．電力指標を整理する．

一次目標の省電力指標は q_{event} であり，単位は $\mu\text{C}/\text{event}$ とする． q_{event} は，TXSD ログの電流系列を積分して得た総電荷を，イベント数 N_{event} で正規化して算出する．定義は??節に示す．必要に応じてアドバタイジング OFF の基準を差し引き，アドバタイジングによる増分を評価する．

平均電力 $\bar{P}$ や総エネルギー E ，およびアドバタイジング回数で正規化した $\Delta E/N_{\text{adv}}$ 等は従属指標として併用し，計測健全性の監査として単位・欠損の確認と原因切り分けに用いる．

TL と $P_{\text{out}}(\tau)$ を整理する．

イベント j の遅延を TL_j とすると，

$$P_{\text{out}}(\tau) = \frac{1}{N_{\text{event}}} \sum_{j=1}^{N_{\text{event}}} \mathbb{I}[\text{TL}_j > \tau] \quad (4.9.1)$$

である．実装では，RX ログの時刻と真値の時刻の定数オフセットを補正し， TL_j を計算する (次章)．理論モデル参考を整理する．

固定間隔における $P_{\text{out}}(\tau)$ は，1 アドバタイジングの受信成功確率 p_d を仮定すると，期限 τ 内のアドバタイジング回数 $\lfloor \tau/a \rfloor$ を用いて

$$P_{\text{out}}(\tau | a) \approx (1 - p_d)^{\lfloor \tau/a \rfloor} \quad (4.9.2)$$

のように近似できる．ただし，非理想スキャンや開始時刻のずれの影響を含むため，本研究では理論値は補助的に用い，主張は実測に基づく．

リスクと対策を整理する．実験の主要リスクと対策は次のとおりである．同期ずれは SYNC/TICK の取りこぼしにより試行区間が崩れるため，preamble で条件 ID を通知しログ末尾の summary で監査する．条件混在は LED/SYNC の扱い等が異なるコードを跨いで比較すると定常オフセットが入るため，比較は同一コード系列で統一する．欠損・単位不整合は UART/SD ボトルネックや単位換算ミスが結論を逆転させ得るため，パススルー化と再積分監査を行う．端末状態の変動は受信端末の OS 状態が非定常であるため，端末内比較を徹底し実験前チェックリストを運用する．チェックリストの詳細は??節に示す．

本節では，Phase 1 における実験目的と条件，セッション構成，指標算出，およびリスク対策を整理した．次章では，TL/Pout の定義を実測に基づいて固定し，定数オフセット補正による時間同期手順を示す．

実装を整理する．対象はファームウェアと解析パイプラインである．

まず、目的を整理する．本研究では、方策の比較を可能にするため、計測系と解析パイプラインを共通化した．本節では、実装の要点であるログ設計・同期・解析フローを整理する．

次に、ファームウェア構成を整理する．ファームウェアは役割ごとに送信 TX，受信 RX，電力ログ TXSD に分割する．各スケッチは、役割がファイル名から判別できるよう命名し、試行境界の同期とログ出力形式を統一する．命名規約を整理する．

実験の再現性を担保するため、スケッチ名は役割別に接頭辞を付与する．

- RX_*：受信ログ RX
- TX_*：送信・被測定対象 TX
- TXSD_*：送信側の電力ログ TXSD

この規約により、ファイル名だけで役割が判別でき、Runbook や作業ログから参照しやすくなる．

続いて、ログ形式を整理する．本研究の解析は、TXSD ログと RX ログを中心に行う．TXSD ログは電力、RX ログは受信を担当する．特に、アドバタイジング回数 adv_count や試行時間 ms_total の扱いは指標の分母・分子に直結するため、ログ末尾の `summary` を正として扱う．解析に用いる主要なログ項目を整理する．

TXSD ログでは、時刻 ms と計測値 mV ， μA が一次情報であり、平均電力や総エネルギーはここから再計算できる．RX ログでは、受信時刻と seq が TL/Pout および PDR_unique の計算に必須である．したがって、ログ設計では「後から復元できる列」を優先し、表示用の派生列は監査可能な形で保持する．

その後、解析パイプラインの流れを整理する．解析は、概ね以下の段階で行う．

1. trial ごとのログを読み込み、欠損や単位の整合をチェックする．
2. TXSD から平均電力・総エネルギー等を算出する．
3. RX から PDR, TL, $P_{\text{out}}(\tau)$ を算出する．必要に応じて時間同期を行う．
4. 条件ごとに集約し、図表を生成する．

代表的なスクリプトを整理する．

解析は、試行ごとの集計、条件ごとの集約、図表生成に分割することで、再実行と検証を容易にする．例えばストレス固定の解析では、時間同期を含む集計と、集約・図表化を分離して実行できるように整備した．

再現性のための運用を整理する．解析対象の選別と除外理由、生成コマンド、入力データの出典・ハッシュ等を記録し、再現可能な形で結果を残す．作業ログとインデックスを併用して、後から辿れる状態を維持する．

本節では、ファームウェアと解析パイプラインの要点を整理した．これにより、固定間隔と動的制御を同一基盤で比較できる．

4.10 再現性のための詳細資料

ログスキーマ、指標定義、運用手順 (Runbook) を整理する。本文中の参照先として機能させることを目的とする。

ログスキーマ (詳細) を整理する。

本節では、本研究で扱うログの列定義をまとめる。解析スクリプトは列追加にも後方互換で拡張可能であるが、指標計算に必須な列は固定する。

まず、電力計測ログを整理する。電力計測ログは、電流・電圧系列と、末尾の summary から構成される。生系列は後処理で再積分できるように保持し、summary は簡易確認用として利用する。表では列名と単位・意味を対応付けて示す。

表 4.14 電力計測ログの列定義 (列名・単位・意味)

列	単位	意味
ms	ms	試行開始からの相対時刻
mv	mV	計測電圧 (整数)
uA	μ A	計測電流 (整数)
p_mW	mW	瞬時電力 (派生列, 後処理で再計算可能)
末尾に出力する集約値の例		
ms_total	ms	試行時間
adv_count	回	アドバタイジングイベント数
E_total_mJ	mJ	総エネルギー
avg_power_mW	mW	平均電力 (E/T)

次に、受信ログを整理する。受信ログは、受信時刻とペイロード識別子を保持する。PDR_unique, TL, $P_{\text{out}}(\tau)$ の算出に必須である。表では列名と単位・意味を対応付けて示す。

表 4.15 受信ログの列定義 (列名・単位・意味)

列	単位	意味
t_ms	ms	受信時刻
seq	—	ペイロードに埋め込んだ識別子
rss_i	dBm	受信 RSSI
dedup_flag	—	重複除外のためのフラグ

続いて、送信ログを整理する。送信ログは、方策の状態 (U, S, CCS, a 等) を保持する。オ

フライン評価と実機評価を接続するため、切替理由を残すことが望ましい。表では列名と単位・意味を対応付けて示す。

表 4.16 送信ログの列定義 (列名・単位・意味)

列	単位	意味
t_ms	ms	時刻
U	—	不確実度
S	—	安定度
CCS	—	複合スコア
adv_interval_ms	ms	選択したアドバタイジング間隔
reason	—	切替理由

最後にファイル命名と配置を整理する。ログは、試行単位でファイルを分割し、trial_XXX.csv 等の連番で管理する。このとき、条件 ID や実験日付をパスまたはファイル名に含め、作業ログに生成コマンドと出力先を残す。

指標定義 (詳細) を整理する。

本節では、本研究で用いる主要指標を、実装と集計の観点で最小限に定義する。本文の図表は本節の定義に従い、同一の処理パイプラインで端末内比較を行う。

まず、PDR(到達率)を整理する。PDR は、アドバタイジングイベント数で正規化した受信割合である。重複受信がある場合、受信行数に基づく PDR は 1 を超え得るため、seq 等でユニーク化した指標も併記する。

本研究では、アドバタイジングイベント数を N_{adv} 、受信ログ行数を N_{rx} 、seq でユニーク化した受信数を $N_{\text{rx,uniq}}$ とする。

$$\text{PDR}_{\text{raw}} = \frac{N_{\text{rx}}}{N_{\text{adv}}}, \quad \text{PDR}_{\text{unique}} = \frac{N_{\text{rx,uniq}}}{N_{\text{adv}}} \quad (4.10.1)$$

PDR_{raw} は重複受信により 1 を超え得るため、到達率の比較では $\text{PDR}_{\text{unique}}$ を優先する。分母 N_{adv} は、可能な場合は TICK により物理カウントした値を正とし、利用できない場合は試行時間とアドバタイジング間隔から推定する (動的切替では誤差が入り得る)。

次に、TL と $P_{\text{out}}(\tau)$ を整理する。TL は、イベント後に最初に受信されるまでの遅延である。 $P_{\text{out}}(\tau)$ は、TL が期限 τ を超える確率として定義する。TL/ P_{out} の算出では、受信ログの時間軸と真値の時間軸の一致が必要であり、開始時刻のずれがある場合は定数オフセットで補正する (??節)。

真値における状態遷移時刻を $t_{\text{event},j}$ 、その後に初めて正しいラベル (または該当イベントに対応する識別子) が受信される時刻を $t_{\text{rx},j}$ とする。ログ上の時刻は ms で記録されるため、

TL は秒単位に変換して扱う.

$$TL_j = \frac{t_{rx,j} - t_{event,j}}{1000} \quad [s] \quad (4.10.2)$$

である. 期限 τ に対する期限超過率は,

$$P_{out}(\tau) = \frac{1}{N_{event}} \sum_{j=1}^{N_{event}} \mathbb{I}[TL_j > \tau] \quad (4.10.3)$$

と定義する. 試行時間が真値系列の全長より短い場合は末端遷移が試行区間外に出るため, 真値系列側も有効長 (EFFECTIVE_LEN) でクリップし, N_{event} の分母を揃える. EFFECTIVE_LEN(評価に用いる真値系列の有効長) を整理する.

真値系列の全長を T_{truth} , trial の計測区間長を T_{trial} とする. このとき評価に用いる真値系列の有効長を

$$EFFECTIVE_LEN = \min(T_{trial}, T_{truth}) \quad (4.10.4)$$

と定義し, 真値系列を $[0, EFFECTIVE_LEN]$ にクリップしてイベント数 N_{event} を数える. これにより, 「末端遷移が試行区間外に出る」ことによる N_{event} の不一致を避け, trial 間比較の安定性を確保する. 動的切替では試行の切り出し条件が揺らぎやすいため, EFFECTIVE_LEN を明示して分母を固定することが重要である (背景と実装上の理由は??節).

最後に, 電荷と $q_{event}(\mu C/event)$ を整理する. 本研究の一次目標である q_{event} は, セッション中の電荷消費をイベント数で正規化した指標である. 電力やエネルギーは電圧に依存するため, バッテリ消費の観点では電荷で整理すると解釈が容易である.

電流を $I(t)$ とすると, 総電荷 Q は

$$Q = \int I(t) dt \quad (4.10.5)$$

と定義する. TXSD ログでは電流が μA , 時刻が ms で記録されるため, 離散近似として

$$Q_{\mu C} \approx \sum_i I_{\mu A, i} \cdot \frac{\Delta t_{ms, i}}{1000} \quad (4.10.6)$$

により μC 単位の電荷を算出できる.

計測系の定常負荷 (ロギング, LED 等) が大きい場合, アドバタイジング間隔による差分が総電荷に検出されにくい. このため, アドバタイジング ON と OFF の差分

$$\Delta Q = Q_{on} - Q_{off} \quad (4.10.7)$$

を用いて, アドバタイジングによる増分を評価する. OFF 計測では, 省電力状態や無線スタック状態が ON と一致するよう, 同一コード系列で条件を固定する必要がある (??節).

表 4.17 実験資産一覧

資産名	内容
CCS パラメータ感度確認	既存の CCS 時系列に対し $\alpha = 0.6 \sim 0.8$, $W = 3 \sim 7$ をスイープし, 間隔分布と切替率の変化を確認する. 入力は <code>data/ccs_sequences/</code> , 出力は <code>results/ccs_param_sensitivity_2026-01-26_v01/</code> にまとめた.

TL/Pout の評価対象となるイベント数を N_{event} とすると,

$$q_{\text{event}} = \frac{\Delta Q}{N_{\text{event}}} \quad (4.10.8)$$

と定義する. ΔQ の代わりに Q_{on} を用いる場合は, ベースライン補正を行わないため, 条件間比較の解釈に注意する. なお, 平均電力 $\bar{P}$ や $\Delta E/N_{\text{adv}}$ 等は従属指標として併用し, 単位整合の確認や原因切り分けに用いる.

4.10.1 実験資産一覧

本研究で参照した実験資産を表にまとめる. 本文中の参照先として, 資産名と生成物を対応付ける.

4.10.2 実験 Runbook

本節では, 実験の再現性を担保するための最小チェックリストを示す. 運用中に発見された注意点 (条件混在, 欠損, 単位不整合など) を避けることを目的とする.

まず, 実験前の確認項目を整理する.

- 役割の確認: TX/RX/TXSD でスケッチが正しい.
- 配線の確認: GND 共通, SYNC 入力, 必要なら TICK 入力.
- 受信端末の状態: スキャンモード, 画面状態, 省電力設定を固定し, 端末内比較の前提を維持する.
- SD 空き容量: 試行本数に見合った空きがある.
- ログ命名: `trial_XXX.csv` の連番と, 条件 ID の対応が追跡できる.

次に, 試行 (trial) 実行を整理する.

1. SYNC で試行開始が一致していることを目視 (LED 等) で確認する.

2. 試行中は条件 (アドバタイジング間隔, スキャン設定) を変更しない.
3. 試行終了後, TXSD ログ末尾の summary を確認する.
4. 明らかな異常がある場合は, 当該試行を破棄し, 再試行する. 除外理由を作業ログに残す.

続いて, データ整理を整理する.

- 生データの退避: data/へコピーし, 取得条件と紐付ける.
- 解析対象の選別: 含める trial と除外 trial を明示し, 理由を記録する.
- ハッシュ記録: 重要データセットは SHA256 を記録し, 後から同一入力で再現できるようにする.
- 作業ログ追記: 生成物のパスと実行コマンドを logs/worklog_YYYY-MM-DD_*.txt へ追記する.

その後, 解析と図表生成の手順を示す.

- trial 集計: ログを読み込み, 欠損と単位を確認し, 指標を算出する.
- 集約: 条件ごとに平均と分散を計算し, 図表を生成する.
- 再現確認: 同一入力・同一コマンドで同じ図表が出ることを確認する.
- 図の固定: 提出用には修士論文/figures/へコピーし, 相対パス参照を解消する.

最後に既知の注意点を整理する.

- 文字列中の_は, LaTeX 本文では_で扱う.
- TL/Pout は開始時刻のずれで歪むため, 定数オフセット補正を適用した定義を基準にする.
- 条件混在は定常オフセットとなるため, 比較は同一コード系列に限定する.

4.11 Phase 2 シミュレーション図

4.11.1 Phase 2 シミュレーション図

本文では Phase 2 のシミュレーション結果の詳細を付録にまとめる.

4.12 パレートフロント全体像

本付録では, スイープ結果の全体像として Pareto プロットを示す. 左図は横軸 $P_{\text{out}}(1s)$, 縦軸平均電力で, 各点の色が切替頻度 (switch_rate), 点サイズが短間隔滞在比率 (share100) に対応する. 右図は制約域の上位候補 ($P_{\text{out}}(1s) \leq 0.2$) について, 滞在比率の積み上げを示す. ここでは, 行動集合を {100, 500} に縮退した評価 (実装の単純性を優先) を例とする.

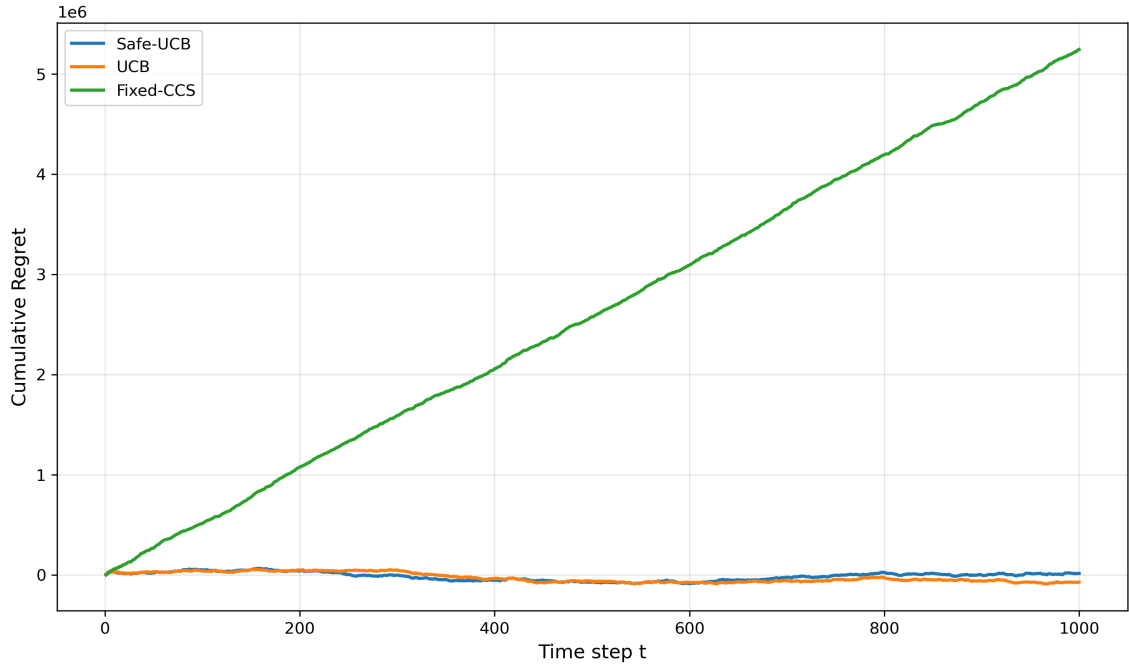


図 4.7 累積 Regret の推移。横軸はステップ数，縦軸は累積 Regret，系列は手法

表 4.18 方策の比較表 (滞在比率・PDR・ P_{out} ・TL・エネルギー・電力，mHealth 合成)

方策	share100	share500	share1000	share2000	PDR_unique	$P_{\text{out}}(1\text{ s})$	$TL_{\text{mean}}[\text{s}]$	E/adv[μJ]	P[mW]
Fixed 100	1.000	0.000	0.000	0.000	0.807	0.004	0.45	20054.1	198.56
Fixed 500	0.000	1.000	0.000	0.000	1.000	0.031	3.40	100668.1	180.80
Fixed 1000	0.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.057	4.48	200711.8	178.62
Fixed 2000	0.000	0.000	0.000	1.000	1.000	0.440	8.88	399786.7	177.47
U-only	0.470	0.089	0.000	0.441	0.909	0.199	4.43	194784.3	187.67
CCS-only	0.281	0.112	0.000	0.607	0.946	0.271	5.90	259443.9	183.77
U+CCS	0.471	0.092	0.000	0.437	0.909	0.197	4.41	193347.6	187.71

4.13 追加実験結果

まず，オフライン評価の比較表を整理する．表 ??に，固定とルールベース方策の比較表を示す．表中の各行は固定間隔およびルールベース方策，各列は滞在比率 (share100/500/1000/2000)，PDR_unique，期限超過率 $P_{\text{out}}(1\text{ s})$ ，平均遅延 TL_{mean} ，イベントあたりエネルギー (E/adv；アドバタイジング当たり)，および平均電力 (P) を表す．

最後に備考を記す．本節の図表は，本文の主張に直接必要でないが，読者が条件や比較対象を追跡できるように掲載する．

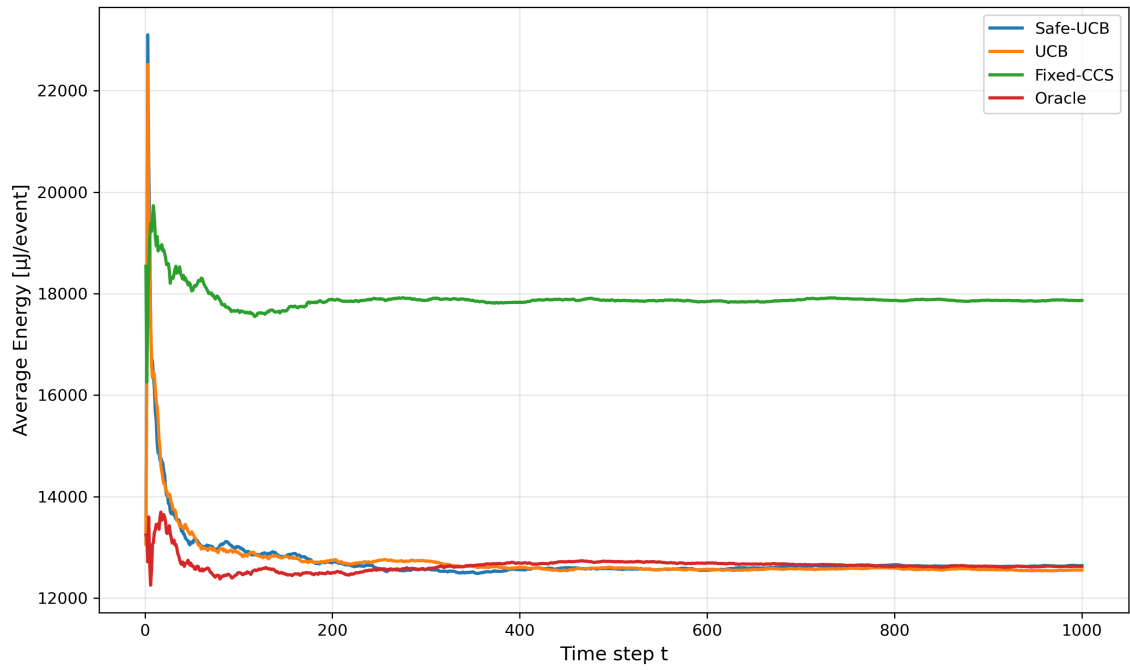


図 4.8 平均エネルギーの推移。横軸はステップ数，縦軸は平均エネルギー，系列は手法

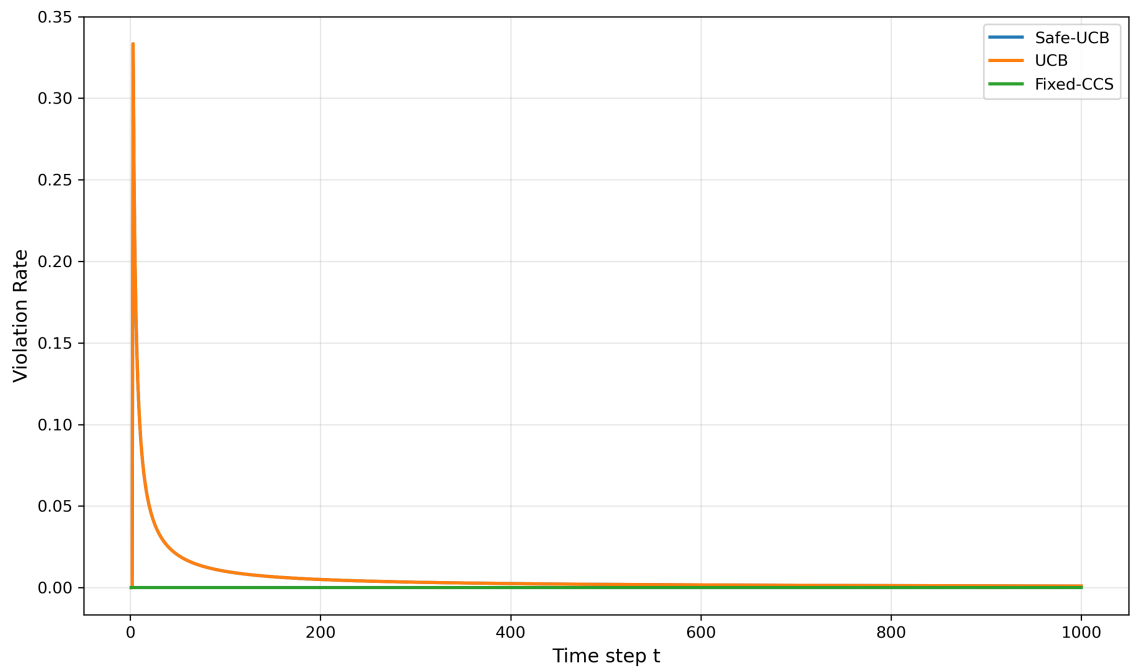


図 4.9 制約違反率の推移。横軸はステップ数，縦軸は制約違反率の割合。破線は許容値 $\epsilon = 10\%$

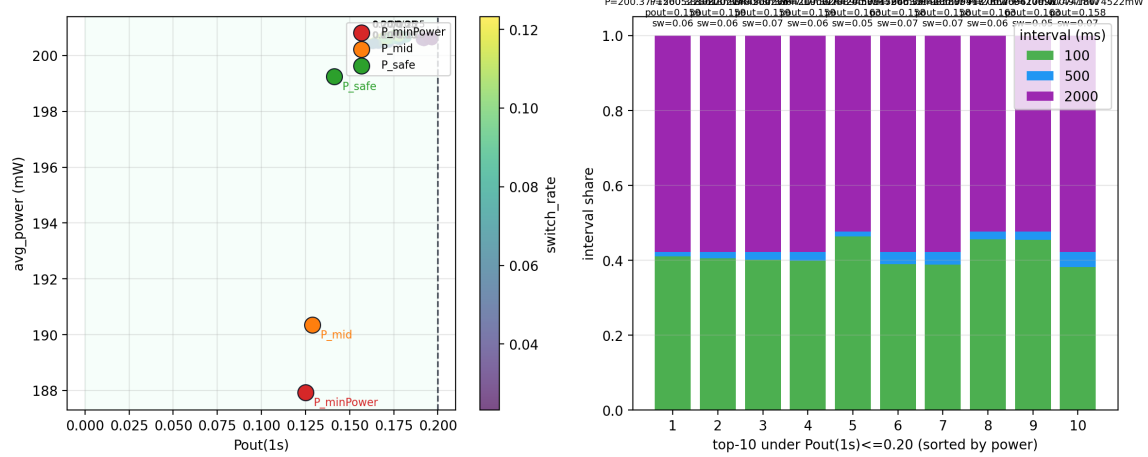


図 4.10 Pareto プロット (左：色=switch_rate, 点サイズ=share100, 縦線： $P_{\text{out}}(1s) = 0.2$, 強調点：選定方策, 右：上位候補の滞在比率, 行動集合 {100, 500})

第5章

考察

5.1 非理想スキャン環境における解釈

受信側スキャンの非理想性は、平均的な受信率だけでなく、遅延の裾や期限超過に影響する。端末・OS 状態に依存する要素を前提として、評価は各制御方針の優劣を相対的に評価する必要がある。

本研究では、端末内比較の前提を守るため、固定条件と提案条件を同一実験系で取得し、同じ処理パイプラインで集計する。また、ログ欠損や同期ずれが評価結果に直結するため、解析対象の選別や単位整合の確認を行う。

ルールベース方策は実装が単純であり、安全側のフォールバックを設計しやすい。ただし、環境ごとに最適な運用点は変化するため、固定閾値では追従できない場合がある。さらに、切替頻度の増加はログ整合や同期の難易度を上げるため、実装面での制約もある。2 値制御は実機検証を最小構成で成立させる上で有効であるが、1000 ms や 2000 ms など長間隔を含めた最適化はより大きな省電力の可能性を持つ。今後は計測・同期の堅牢性を維持した上で行動空間を拡張し、QoS 制約の境界をより広い範囲で評価する必要がある。

CCS 閾値は入力データ（活動種別やモデルの確信度分布）に依存する。閾値を厳しくしすぎると短間隔に偏って省電力効果が薄れ、緩くしすぎると長間隔に偏って QoS 違反が増える。したがって、オフライン評価で候補を絞り込んだ上で、実機の端末内比較で境界付近で詳細な評価を行うアプローチが実務上有効である。

本研究では、動的制御の実機検証に加え、受信条件悪化時の頑健性検証と、不確実度と複合スコアの役割分離をアブレーション実験で検証した。時系列構造のアブレーションでは、制御器の構造を固定したまま不確実度の時系列構造を乱すと短間隔に固定される形で崩れ、省電力効果が失われることを示した（??節）。対して複合スコアのアブレーションでは、平均電力をほぼ同一に保ったまま、複合スコアの有効化により期限超過率と遅延が改善することを示した（??節）。これらより、不確実度が「どれだけ短間隔を使うか（電力）」を、複合スコアが「いつ短間隔を使うか（QoS）」を改善する、という役割分担が実機評価によって示唆される（図 ??）。

5.2 省電力（スリープ）機能に関する考察と評価の公平性

本研究は、アドバタイジング間隔を制御することで無線イベント回数を減らし、さらに送信側が sleep に入れる時間を増やすことで平均電力を下げることを狙う。ただし、sleep は計測条件そのものでもあるため、条件が混ざると比較が成立しない。本節では、sleep を議論に入れるための前提を整理する。

送信側（DUT）が light sleep 等に入る構成では、アドバタイジング間隔を延ばすほど sleep 時間が増え、平均電力が低下しやすい。ただし、周辺回路やロギングの定常負荷が支配的な場合、改善は飽和する。したがって、sleep の有無（ON/OFF を含む）を条件として明示し、

同一コード系列・同一設定の端末内比較として評価することが必要である。

受信側（スマートフォン）のスキャンは、OS の省電力機構や端末状態により間欠化し得る。この受信側 sleep は、TL 分布の裾を伸ばし、 $P_{\text{out}}(\tau)$ を悪化させる方向に作用する。したがって、本研究の主張は「理想スキャン下の最適性」ではなく、「非理想スキャン下でも端末内比較として省電力な運用点が存在し得る」ことに置く。

計測系の定常負荷が大きい場合、平均電力だけではアドバタイジング間隔の差が埋もれる。この場合、アドバタイジング ON/OFF 差分 ΔE をアドバタイジング回数で正規化した $\Delta E/N_{\text{adv}}$ を併用することで、「無線 1 回当たりの増分」として議論できる。ただし、OFF の sleep 状態やスタック状態が ON と異なると差分の解釈が難しくなるため、Runbook に従って条件を固定する必要がある。

5.3 Safe Contextual Bandit への拡張

将来的には、コンテキスト（不確実度、安定度）に応じて行動（アドバタイジング間隔）を選択し、報酬（省電力）を最大化しながら制約 ($P_{\text{out}}(\tau) \leq \epsilon$) を満たす Safe Contextual Bandit として定式化する。ルールベース方策と固定間隔の基準データは、Warm-start の事前情報として活用できる。

オンライン学習では、学習初期の探索によって QoS 制約を破るリスクがある。ルールベース方策は、安全側の初期方策として利用でき、探索の範囲を制約内に保つ設計に接続しやすい。したがって、Phase 1 に相当するルールベース評価は、オンライン最適化の前提条件として重要である。

5.4 本研究における課題と今後の展望

本研究は、Phase 1 として評価系を確立することを目的に置くため、未完点を将来課題として整理し、Phase 2 へ接続する材料とする。

A_tiny は、4 クラス性能の未達や TFLite 生成・実機計測が未完である。この状態で閾値制御を議論すると、確率出力の較正や量子化誤差により、CCS 分布と閾値の意味が変化する危険がある。したがって、本論文では参照モデル A0 を土台として不確実度定義を固定し、A_tiny の改善は今後の課題として明確化する。

計測系のトラブル（SYNC 取りこぼし、UART 欠損、SD 失敗など）は、研究の本質ではないが、無視すると結論を逆転させ得る。そのため、本研究では計測系の不具合要因と対策を??節で整理し、評価の前提として本文に明示した。

本研究の評価は、実機の端末内比較と、オフライン合成評価を組み合わせている。したがって、以下の脅威と限界を明示する必要がある。

- 外的妥当性：受信端末や OS バージョンが変わると、スキャンの非理想性が変化し、

同一方策でも QoS が変化し得る.

- 内的妥当性：ログ欠損や単位換算の誤りは結論を逆転させ得るため，計測健全化と整合性確認を必須とする (??節).
- 統計的妥当性：実機評価には各条件 $n = 3$ で評価した項目がある．効果量はブートストラップ CI で補助的に確認したが，さらなる反復により不確かさを低減することが望ましい (??節).
- モデル近似：オフライン評価は滞在比率に基づく合成であり，切替直後の非定常性や相関は近似に含まれない.
- 不確実度較正：確率値が過信されると閾値の意味が崩れるため，較正（温度スケールング等）の導入が今後の課題となる (??節).

本研究で未解決の課題として，スキャン挙動の端末差の系統的整理，動的制御における QoS 指標（TL 分布・ P_{out} ）の高精度評価，およびオンライン学習導入時の安全側設計が挙げられる．

動的制御では，イベント時刻の定義と時間同期が結果を左右する．特に長間隔では，開始位相のずれや受信の間欠性により，TL 分布と $P_{\text{out}}(\tau)$ が不自然に見える場合がある．今後は，ペイロードにインデックス等を埋め込み，時間軸を確実に復元できるログ設計と解析を統一する．

2 値制御は最小構成として有効であるが，運用点の探索範囲を狭める．今後は， $\{100, 500, 1000, 2000\}$ のように行動集合を拡張し，制約 ϵ の境界に沿ってより良いトレードオフ点が存在するかを検証する．その際，切替頻度が増えるため，ログ整合と時間同期の堅牢化が前提条件となる．

第6章

おわりに

本研究では、HAR の推論不確実度に基づく BLE アドバタイジング間隔の適応制御を対象とし、ルールベース方策の定義と評価指標を確立するとともに、提案手法の実機検証を行った。特に、送信・受信・電力計測を統合した計測基盤を整備し、 $\mu\text{C}/\text{event}$ と受信遅延に基づく期限超過率を同時に評価できる形に整理した。この結果、単純な閾値ルールでも固定間隔より省電力になりうる運用点が存在し得ることを示し、将来の Safe Contextual Bandit 最適化に接続する基盤を構築した。

本研究のまとめ

本研究で得られた知見を以下にまとめる。

- 不確実度と安定度から複合スコア CCS を構成し、閾値・ヒステリシス・最小滞在時間を用いたルールベース方策として定義した。
- 送信 (TX)、電力 (TXSD)、受信 (RX) の三ノード構成により、同一試行で電力と QoS (TL , $P_{\text{out}}(\tau)$) を評価できる基盤を整備した。
- TL/P_{out} の算出において、開始位相ずれが結果を歪め得ることを示し、定数オフセット補正による時間同期手法を確立し、指標定義を固定した。
- オフライン評価により、固定間隔点と候補方策点のトレードオフを可視化し、実機実験の探索空間を縮小する枠組みを示した。
- 動的制御の実機検証とアブレーション実験により、方策が固定間隔の間の運用点として成立し得ることを示し、さらに U が電力 (短間隔滞在量) を、CCS が同電力で QoS を改善する役割分担が存在することを示唆した。
- 高干渉環境では、提案手法は短間隔固定より低電力だが $P_{\text{out}}(2s)/TL$ が悪化した。TailGuard 追加により $P_{\text{out}}(2s)$ を 1.28%, TL_{p95} を 944.5 ms まで改善し、QoS 制約を満たす運用点を確認した ($n=6$)。

今後の課題

今後は、動的制御に対して TL 分布と $P_{\text{out}}(\tau)$ を高精度に算出し、オフライン評価の予測と実測の差分を体系的に説明できる形にまとめる。また、行動集合を拡張し、制約 ϵ の境界に沿ってより良い運用点を探索する必要がある。さらに、Safe Contextual Bandit によるオンライン最適化へ拡張し、環境変化に対しても QoS 制約を維持しながら省電力化できる枠組みを検証する。

謝辭

指導教員の木村 秀明教授には，本研究の着想から遂行，論文執筆に至るまで終始丁寧なご指導と貴重なご助言を頂きました．ここに深く感謝申し上げます．

副査の鈴木 裕利教授ならびに板井 陽俊講師には，審査過程において有益なご指摘と建設的なご助言を賜り，本研究をより明確に位置づけることができました．深く御礼申し上げます．

木村研究室の皆様には，日頃の議論や実験環境の整備を通じて支えていただきました．誠にありがとうございます．

参考文献／参考 URL